# Единая исследовательская программа AB-Cloud: от алгебраической AB-архитектуры к дираковскому скелету, мосту Гильберта–Поли и слепой верификации

**Единая монография унифицированного академического пакета**

Исаев Исхак Хамзатович · ORCID 0009-0003-7299-0701 · независимый исследователь
Программа AB-Cloud Research · Октябрь 2026

---

## Аннотация

Настоящая монография — единое изложение исследовательской программы AB-Cloud: одного исследования, развёрнутого на четырёх уровнях и одного дополнительного спинор-исследования. Программа исследует конкретный статистический мост между двумя объектами, которые математика пытается примирить более века: нетривиальными нулями дзета-функции Римана $\zeta(s)$ и спектрами эрмитовых операторов. Кандидат — решёточный оператор с $\alpha$-квантами магнитного потока Ахаронова–Бома на каждой плакетке (AB-облако), устроенный так, что его спектральная статистика попадает в универсальный класс GUE (гауссов унитарный ансамбль) — тот класс, который программа Монгомери–Одлыжко предсказывает для нулей $\zeta$, — тогда как точный слой конструкции (эрмитовость, квантование потока, инвариантность Байерса–Янга, киральное спаривание, самодуальность Конна, цепочка тождеств геометрических фаз) проверяется до машинной точности и до 256-битной произвольной точности там, где это требуется.

Изложение консолидирует три исследовательские лаборатории программы. **Уровень I** — спектральное ядро и AB-процессор: кампании V01–V20, теоремы Th1–Th6, машина обязательств V13, процессор с ISA AB-облака и точной Givens–QR-компиляцией ($1 - F \leq 4.4 \cdot 10^{-16}$). **Уровень II** — дираковский скелет: четырнадцать тестов D1–D14, устанавливающих, что $\pi$-поточная решётка есть дискретизированное безмассовое уравнение Дирака, а $\zeta$-декорированный оператор Дирака поднимает статистику объёма от GOE к GUE ($\langle r \rangle = 0.608$ против теоретических $0.5992$). **Уровень III** — мост Гильберта–Поли: семнадцать кампаний C1–C17 и восемнадцать теорем T1–T18, от тождественной функции $Z_{\mathrm{id}}$ и принципа аргумента до $T = 5000$ и нелокального изоспектрального близнеца; итог уровня — «оператор, который почти существует». **Уровень IV** — слепая верификация: восемнадцать предрегистрированных вердиктов E01–E18, включая слепое чтение всех 649 нулей $\zeta$ до $T = 1000$ двумя независимыми движками с битово-точным совпадением, и наследие эталонного прогона 38 тестов. Обогащённое издание добавляет четыре линии: **наследие v19** — полный двухпроходный эталонный прогон набора из 37 тестов (77 вердиктных строк: 66 PASS и 11 честно зафиксированных FAIL-класса, Julia 1.12, 35 146 секунд счёта); **уровень VI** — меридианскую спектральную обсерваторию (гейты H1–H7, RH-линейка на 13 661 вещественном нуле, монументальная линия V01–V112, эталонная таблица 50 000 нулей); **уровень VII** — оптимизацию плотности

вихрей (Тест 34-ext: 242 конфигурации, L = 24 → 96, рабочее окно $N_v \approx 8$–16, лучшее $D = 0.0318$ против эталонных 0.1096 — улучшение ×3.4); **уровень VIII** — гиперболические волновые аттракторы (исследование W1: захват 24/24 против 0/24 в изотропном контроле, универсальное окно $u_1 = 0.176$, $u_2 = 0.490$, кросс-верификация Python ↔ Julia до $3.45 \cdot 10^{-15}$).

Итоговый реестр вердиктов фиксирован: самосопряжённость — **да**; спектральное тождество — **нет** (разрыв измерен и устойчив); класс GUE — **да**; дираковская динамика — **да**; простые внутри оператора — **нет** (вес $\Lambda(n)/\sqrt{n}$ живёт в следах, но не в спектрах затворов); гипотеза Римана — **заблокирована** машиной обязательств V13 по построению. Главный вклад программы — не утверждение, а карта: стена локализована. Локальная решётка не может вместить запутанность, которой требует спектр нулевого гребня (энтропия подсистем $S_A \approx 12$–$16$ нат против 160–220 у случайного состояния Хаара), и это — самый точный отрицательный результат серии, именно тот, который понадобится любой положительной конструкции.

**Ключевые слова:** дзета-функция Римана, гипотеза Гильберта–Поли, эффект Ахаронова–Бома, решёточный оператор Дирака, случайные матрицы, GUE, Монгомери–Одлыжко, Берри–Китинг, Конн, следовая формула Гуинанда–Вейля, слепая верификация, воспроизводимость.

---

## Оглавление

1. Введение
2. Связанные работы
3. Архитектура: уровни одной машины
4. Уровень I: спектральное ядро и AB-процессор
5. Уровень II: дираковский скелет
6. Уровень III: мост Гильберта–Поли
7. Уровень IV: слепая верификация и наследие
8. Спинор-исследование: машина без долговременной памяти
9. Уровень VI: меридианская спектральная обсерватория
10. Уровень VII: оптимизация плотности вихрей
11. Уровень VIII: гиперболические волновые аттракторы
12. Данные и воспроизводимость
13. Сводный экспериментальный регистр
14. Результаты и вердикты
15. Обсуждение: стена локальности
16. Ограничения и честные границы
17. Заключение

- Литература
- Приложение A. Реестр кампаний
- Приложение B. Соответствие источников
- Научно-этические заявления

---

# 1. Введение

## 1.1. Предмет

Гипотеза Римана утверждает, что все нетривиальные нули дзета-функции $\zeta(s)$ лежат на критической прямой $\mathrm{Re}\, s = 1/2$. Полтора века её проверка и осмысление порождают один и тот же структурный вопрос: если нули $\gamma_n$ — это спектр, то чей? Гильберт и Пóлья задали этот вопрос в форме программы: найти эрмитов оператор $H$, собственные значения которого суть $1/2 + i\gamma_n$. Программа Монгомери–Одлыжко придала ей статистическое измерение: парная корреляция нулей в масштабе их среднего расстояния совпадает с парной корреляцией собственных значений гауссова унитарного ансамбля (GUE) случайных матриц — как в предсказании Монгомери (1973), так и в численных экспериментах Одлыжко (1987). Отсюда рабочий критерий: кандидат на роль $H$ обязан воспроизводить GUE-статистику; этого мало для тождества, но достаточно, чтобы отсекать целые классы кандидатов.

Настоящая монография излагает программу AB-Cloud — систематическую попытку построить и измерить такой кандидат. Конструкция стартует не с оператора в абстрактном гильбертовом пространстве, а с конечной решётки: тор $L \times L$ с $\pi\alpha$-потоком Ахаронова–Бома на каждой плакетке, эрмитовой матрицей $H_L(\alpha)$ и семейством «затворов» — возмущений, кодирующих фазу нулей $\zeta$ в блоховские углы. Программа не стремится доказать гипотезу Римана; она стремится точно измерить, где именно и почему именно решёточный подход упирается в стену — и публикует отрицательные результаты наравне с положительными.

## 1.2. Четыре уровня и один сюжет

Программа развёрнута как одна машина на четырёх уровнях, и каждый уровень отвечает на свой вопрос к одной и той же конструкции.

**Уровень I — спектральное ядро** спрашивает: что AB-облако делает как спектральный объект? Слепой спектр (без подгонки под нули) согласуется статистически; вихревые реализации попадают в класс GUE; но решёточные $\zeta$-соответствия не воспроизводят арифметику нулей — и это честный отрицательный результат. Теорема Th6 фиксирует положительную сторону: вес фон Мангердта $\Lambda(n)/\sqrt{n}$ живёт в тепловом следе оператора $H_\xi$ с корреляцией $r = 0.9996$.

**Уровень II — дираковский скелет** спрашивает: какова динамика? Ответ: $\pi$-поточная решётка есть дискретизированное безмассовое уравнение Дирака — с конусом, фазой Берри $\pi$, релятивистской лестницей Ландау $E_n^2 \propto n$, туннелированием Клайна с превышением $\times 977$ над шрёдингеровским контролем и дрожаниями Циттербевегунг на частоте $\omega = 2E$. Существенно, что $\zeta$-декорированный оператор Дирака — фактический мост — поднимает статистику объёма от потолка GOE к значению GUE, сохраняя киральную структуру до $4 \cdot 10^{-15}$.

**Уровень III — мост Гильберта–Поли** спрашивает: насколько близко решёточный резонатор к оператору Гильберта–Поли? Ответ: близко, но не

там, где ожидалось. Тождественная функция $Z_{\text{id}}$ имеет те же нули, что $\zeta$ (79/79 на $[0, 200]$, точность $2.8 \cdot 10^{-14}$); принцип аргумента сходится через арифметики ($|\Delta N| = 2.6 \cdot 10^{-26}$); следовая формула Гуинанда–Вейля точна до $1.2 \cdot 10^{-5}$; нелокальный изоспектральный близнец осуществляет точное тождество следов ($r_{H7} = 1.000000$). И тем не менее спектральное тождество не достигается: разрыв в 9–10 порядков по конфигурационным метрикам, $\approx 0.5$ порядка по следовой метрике, устойчив на всех 87 затворах и 20 слепых семействах. Арифметика входит в спектр — через счётный закон нулевых мод при $\alpha = 1/3$, $N_0 = 2L - 6 \cdot [L \equiv 0 \pmod{12}]$, — но это вхождения подсчётом, а не тождеством.

**Уровень IV — слепая верификация** спрашивает: можно ли доверять инструментам? Два независимых движка — Эйлер–Маклорен и Риман–Зигель — читают все 649 нулей до $T = 1000$ без внешних таблиц, с битово-точным кросс-совпадением (расхождение 0.0); независимая реализация формулы Римана–Зигеля по Ариасу де Рейне сходится с движком Эйлера–Маклорена до $3.8 \cdot 10^{-15}$. Наследие уровня — эталонный прогон 38 тестов (26 часов счёта, двухпроходный протокол) и сентябрьские приложения, включая первый GUE-вердикт на замкнутой поверхности Гурвица (квартика Клейна, PSL(2,7), 100 000 нулей, $D = 0.0808$). Обогащённое издание пополняет наследие полным двухпроходным прогоном v19 (37 тестов, 77 вердиктных строк, 35 146 секунд) — см. раздел 7.3.

**Уровень VI — меридианская спектральная обсерватория** спрашивает: как устроена систематическая лаборатория наблюдения спектров? Ответ: 24 самодостаточных Julia-кода и один Python-код образуют обсерваторию с семью гейтами H1–H7 (от PRIME-TRACE до SEQ-CORR), RH-линейкой (500 и 13 661 вещественных нулей, 61 «магическая» α-точка) и монументальной линией V01–V112. Головной результат — гейт H5: только комбинированный режим D (плотность монографии $N_v = L^2/36$ плюс острый поток $\alpha = 25/900$) проходит KS-тест чисто (7/7 реализаций, медиана $D = 0.0148$); опубликованная базовая линия A — систематический выброс ($D \approx 0.35$).

**Уровень VII — оптимизация плотности вихрей** спрашивает: какие ручки управления выводят статистику облака на GUE-пол? Ответ: трёхстадийный скан 242 конфигураций (L = 24 → 96) находит рабочее окно $N_v \approx 8$–16, $q \approx 0.7$–1.0, $W \approx 0.5$–1.0, $\alpha = 0.5$ строго: лучшая конфигурация ($N_v = 16$, торус) даёт $D = 0.0318$ против эталонных 0.1096 — улучшение ×3.4, закрывающее 89% разрыва до конечно-выборочного GUE-пола (0.0220).

**Уровень VIII — гиперболические волновые аттракторы** спрашивает: как волны самоорганизуются в замкнутые маршруты — и при чём здесь AB-фаза? Ответ: численное воспроизведение эксперимента Nature Physics 2026: волны в гиперболической полости минуют хаотическое рассеяние и стягиваются в замкнутые киральные широкополосные маршруты (захват 24/24 против 0/24 в изотропном контроле); окно аттрактора универсально в $u = s\sqrt{\eta}$ на двух декадах анизотропии; спутниковое воспроизведение AB-эффекта на волнах воды (Berry 1980) замыкает тему геометрических фаз на классической жидкости.

Сквозной сюжет связывает уровни числами, а не декорациями: след несёт $\Lambda(n)/\sqrt{n}$ (Th6) — и слепое чтение подтверждает, что нули читаются, а не

хранятся (E17); процессор компилирует унитарную логику в AB-облака с точностью машинного эпсилон (V20) — и выигрывает честный бенчмарк класса B у пяти сильных бейзлайнов с превышением $\times 59\,000$ (E18); спинор-исследование формализует принцип «читает, не хранит» в модели машины без долговременной памяти (ES1–ES5).

### 1.3. Как читать монографию

Читателю, интересующемуся физикой, рекомендуем начать с главы 5 (дираковский скелет) и вернуться к главе 4 по мере надобности. Читателю-теоретико-числовику — с главы 6 (мост) и приложения A с полным реестром кампаний. Читателю, проверяющему методологию, — сразу к главам 7 и 9 и к реестру вердиктов 11; каждое число в монографии снабжено указанием на кампанию и вердиктный файл источника. Читателю, который хочет «что доказано, а что нет» за пять минут, — к разделу 14.2 и досье пакета (`00_meta/dossier.md`). Мы систематически используем форму «утверждение — свидетельство — граница»: каждая теорема несёт численный сертификат и поле `does_not_prove`.

### 1.4. Предыстория и консолидация

Текст консолидирует три исследовательские лаборатории репозитория `ab-cloud-research`: `AB_Cloud_Quantum_Research` (уровни I, IV и спинор-исследование), `dirac-lab` (уровень II) и `Hilbert_Polya` (уровень III), а также верификационное наследие прежнего издания академического пакета (эталонный прогон 38 тестов). Единое издание не содержит номеров версий: это живая академическая структура, а не замороженный релиз; редакционная история ведётся отдельно. Числа переносятся из вердиктных файлов источников дословно; там, где источники расходятся в конвенциях, приводятся оба значения с указанием конвенции. Обогащённое издание (2026-10-14) добавляет четыре источника: `results` (эталонный прогон v19 — наследие уровня IV), `meridian-spectral-observatory` (уровень VI), `Vortex_optimization` (уровень VII) и `Wave_attractors` (уровень VIII); их данные консолидированы в `02_data/raw/` тем же механизмом байтовых копий, а числа — в единый реестр.

---

## 2. Связанные работы

### 2.1. Статистика нулей и случайные матрицы

Отправная точка — предсказание Монгомери (1973) о парной корреляции нулей $\zeta$ в пределе $g(U) = 1 - (\sin \pi u/\pi u)^2$, совпадающее с GUE-корреляцией Дайсона, и численные подтверждения Одлыжко (1987; таблицы нулей остаются рабочим инструментом и в нашей программе — как внешний контроль слепых движков). Рудник и Сарнак сформулировали условия нулевой корреляции $n$-го порядка как универсальный признак «GUE-подобности»; наш пре-регистрированный набор окон (`config.yaml: gue_windows`) проверяет именно эти статистики. Отметим также трёхчастную классификацию Дайсона (GOE/GUE/GSE): в

ней GSE архитектурно недостижим для нашей конструкции — отсутствие $n$-кратных киральных блоков исключает его by design, что фиксируется в реестре честности.

### 2.2. Операторные кандидаты

Операторная линия начинается с самого вопроса Гильберта–Поли. Современные реперы: полуклассический оператор $xp$ Берри–Китинга (1999) — правильная средняя плотность уровней $\overline{d}(E) \sim \frac{1}{2\pi}\log(E/2\pi e)$ без флуктуаций; конструкция Конна (1999) — аделная сумма $x+\theta^2 x^{-1}$ на положительных характерах, дающая след-гребёнку с периодом $\Lambda = \log q$; серия предложений Сьерры о квантовании $x[p]$ и связанных гамильтонианов. Наш уровень II реализует лестницу Берри–Китинга точно на решётке (спектр до $1.7 \cdot 10^{-13}$ от арифметической решётки $2\pi m/\Lambda$) и распознаёт кодирующую фазу AB-облака как дробную лестницу Берри–Китинга ($4.6 \cdot 10^{-13}$); уровень III проверяет следовую формулу, связывающую эти объекты с $\zeta'/\zeta$ в духе Гуинанда (1948) и Вейля (1952).

### 2.3. Решёточные и геометрические реализации

Решёточная линия опирается на спектр Хофштадтера (1976) — канти характеры и фрактальную структуру при рациональных $\alpha$ — и на квантовый эффект Холла как физическую реализацию ненулевого индекса Чана. Топологический слой наследует теорему индекса Атьи–Зингера в её физической форме Джекиу–Росси (1981): массовая стенка восстанавливает индекс и связывает киральные пары нулевых мод. Тождества Байерса–Янга (1961) и потоковая периодичность задают калибровочный каркас; флуктуационная статистика наращивается методами численного анализа случайных матриц (Мета). Поверх этого слоя наши источники независимо кросс-проверены: каноническая реализация на Python и четыре независимых порта на Julia воспроизводят решающие величины уровня II до машинной точности — методология, которую мы продолжаем в шестиязычном CLI унифицированного пакета.

### 2.4. Верификация и воспроизводимость

Уровень IV наследует культуру слепых протоколов численного анализа $\zeta$: независимые движки вычисления нулей (классическая схема Эйлера–Маклорена и формула Римана–Зигеля в редакции Ариаса де Рейны) и внешние таблицы Одлыжко как третья сторона. Отличие программы — пре-регистрация вердиктов: окна решений фиксированы в конфигурации до прогона, и каждый вердиктный файл несёт поле `does_not_prove`, фиксирующее, что результат не доказывает. Формальный слой (Lean 4 / Coq) оформляет редукции A1–A6 между утверждениями теорем и их численными сертификатами без `sorry` и `admit`.

### 2.5. Место программы

Резюмируя: программа не открывает ни GUE-статистику нулей, ни оператор $xp$, ни потоковую физику — она собирает их в один решёточный конструктор

и подвергает его наиболее плотному на настоящий момент численному допросу: 43+ кампаний, 27 теорем с сертификатами, 410+ тестов, два языка независимой реализации, слепые протоколы чтения нулей и машина обязательств, блокирующая любые поспешные выводы о RH.

---

## 3. Архитектура: уровни одной машины

### 3.1. Конструкция AB-облака

Базовый объект — эрмитов оператор $H_L(\alpha)$ на торе $L \times L$: решёточный гамильтониан с граничными условиями, несущими $\alpha$ квант потока на плакетку в калибровке Ландаа на горизонтальных хоппах и монументальной сглаженной калибровке на вертикальных связях. Точный слой конструкции составляют:

1. **эрмитовость**: $\|H - H^\dagger\| = 0$ машинно (Th1);
2. **квантование потока**: спектр инвариантен относительно целых сдвигов потока;
3. **инвариантность Байерса–Янга**: физические величины инвариантны калибровке при сохранении потока через тор;
4. **киральное спаривание**: при $\alpha = 1/2$ и нулевой стенке $W = 0$ спектр симметричен, $\lambda \leftrightarrow -\lambda$;
5. **самодуальность Конна**: конструкция содержит операцию, соответствующую $s \leftrightarrow 1 - s$;
6. **цепочка тождеств геометрических фаз**: рациональные тождества верифицируются при 256-битной точности.

Статистический слой — ансамбль вихревых реализаций AB-облака: случайные конфигурации, кодирующие фазу $\zeta$ в геометрию вихрей, с последующим анализом ближайших зазоров, отношения соседних зазоров $r$, спектрального форм-фактора $K(\tau)$ и дисперсии счёта уровней против пре-регистрированных окон GOE/GUE/GSE.

### 3.2. Словарь уровней

| Уровень | Кампании | Теоремы | Источник | Вопрос |
|---|---|---|---|---|
| I. Спектральное ядро | V01–V19 | Th1–Th6 | AB_Cloud_Quantum_Research | что делает как спектр? |
| I⁺. AB-процессор | V20 (+V23/V24 превью) | — | там же | как исполняется логика в облаке? |
| II. Дираковский скелет | D1–D14 | — | dirac-lab | какова динамика? |

| Уровень | Кампании | Теоремы | Источник | Вопрос |
|---|---|---|---|---|
| III. Мост Гильберта–Поли | C1–C17 | T1–T18 | Hilbert_Polya | насколько близко к оператору Г–П? |
| IV. Слепая верификация | E01–E18 | — | AB_Cloud_Quantum_Research | можно ли верить инструментам? |
| V. Спинор-исследование | ES1–ES5 | TS1–TS3 | там же | какова модель памяти? |
| IV⁺. Наследие v19 | Тесты 1–37 (77 строк) | — | results | что показывает полный прогон? |
| VI. Меридианская обсерватория | гейты H1–H7 · RH · V01–V112 | — | meridian-spectral-observatory | как наблюдать спектры систематически? |
| VII. Оптимизация вихрей | T34-ext (A/B/C) | — | Vortex_optimization | какие ручки выводят статистику на пол? |
| VIII. Волновые аттракторы | W1 (E1–E7) | — | Wave_attractors | как волны самоорганизуются в маршруты? |

Связи уровней сертифицированы числами (каждая стрелка на диаграмме архитектуры несёт пару «величина уровня A = величина уровня B»): след ↔ простые (Th6 ↔ E11/E17); ISA процессора ↔ класс B (V20 ↔ E18); два слепых движка ↔ битовая точность (E17 ↔ превью V23); блокировка V13 ↔ все уровни; «читает, не хранит» ↔ фазовые модели $\theta = \pi/2, \pi/3, \pi/7$ (Th6 ↔ ES1–ES3).

### 3.3. Протокол измерения

Каждая кампания следует одному протоколу: (i) пре-регистрация окон в `config.yaml`; (ii) прогон с фиксированным зерном seed $= 42$; (iii) вычисление статистик и вердиктов против окон; (iv) запись вердиктного файла с полями `verdict`, `evidence`, `does_not_prove`; (v) независимое воспроизведение на втором языке (Python ↔ Julia). Повторный прогон обязан воспроизводить значения бит-в-бит; числа, вошедшие в монографию, ссылаются на конкретные вердиктные файлы (полный реестр путей — приложение B и `00_meta/provenance.jsonl`).

### 3.4. Машина обязательств V13

Специальный компонент архитектуры — формальная машина обязательств: логическая схема в Lean 4 / Coq, которая принимает «доказательство» гипотезы

Римана на вход и держит вердикт `blocked`, пока аналитические предпосылки (аналитичность, функциональное уравнение, отсутствие вещественных нулей вне прямой и т.п.) не формализованы как доказанные утверждения. Смысл машины — не в проверке доказательства, а в невозможности незаметно подменить статус: любой вывод программы о RH наследует `blocked` автоматически. Это самый прямой способ, которым программа дисциплинирует собственный язык.

---

## 4. Уровень I: спектральное ядро и AB-процессор

### 4.1. Теоремы Th1–Th6 и их сертификаты

Спектральное ядро программы формализовано шестью теоремами; каждая снабжена численным сертификатом и границей.

**Th1 (эрмитовость и киральная симметрия).** Если $H_L = H_L^\dagger$, то спектр вещественен; при $\alpha = 1/2$ и $W = 0$ спектр симметричен относительно нуля: $\lambda \leftrightarrow -\lambda$. Сертификат: $\|H - H^\dagger\| = 0.0$ машинно; расщепление пар не превышает $4 \cdot 10^{-15}$ на 800 парах. Граница: эрмитовость конечной матрицы тривиальна; содержание теоремы — в устойчивости структуры к декорациям, а не в самой вещественности.

**Th2 (самосопряжённость в конечной размерности).** Дефектные индексы $(0, 0)$; унитарность эволюции $e^{-iHt}$. Сертификат: дрейф $2.2 \cdot 10^{-16}$ за единицу времени. В конечной размерности утверждение вновь тривиально по форме — нетривиальна его роль редукции A2b: оно позволяет переносить statements о динамике уровня II без дополнительных условий.

**Th3 (коридоры Като).** Возмущение $\delta$ сдвигает собственные значения не более чем на $\delta^2/\mathrm{gap}$ плюс границу Гершгорина. Сертификат: ширины коридоров $\sim 10^{-27}$ при 40 десятичных знаках. Практический смысл: численные «совпадения» спектров имеют контролируемую цену — утверждение о совпадении двух чисел обязано указывать свой коридор.

**Th4 (критерий Ли через след).** Собственные значения восстанавливаются через $\lambda_n = \mathrm{Tr}\, g_n(H_\xi)$ с абсолютной сходимостью. Сертификат: два пути вычисления совпадают до $4.4 \cdot 10^{-11}$. Это вычислительное ядро критерия Ли — аналитический признак RH, сводящийся к положительности последовательности коэффициентов; программа вычисляет его, но не утверждает положительности.

**Th5 (блочная редукция).** Коммутация $[H, A] = [H, B] = 0$ редуцирует спектр по характерам. Сертификат: объединение блоков совпадает со спектром до $7.1 \cdot 10^{-15}$. Вихри, нарушающие коммутацию, выведены в отдельный реестр честности: это не «плохие» конфигурации, а граница применимости теоремы.

**Th6 (следовая формула: слепое ядро моста).** Тождество Гуинанда–Вейля связывает $Q(a)$ с $\zeta'/\zeta$, а тепловое ядро $K(x) = \mathrm{Tr}\, e^{-xH_\xi}$ несёт вес $\Lambda(n)/\sqrt{n}$. Сертификат: корреляция следа с простыми $r = 0.9996$ (решёточный контроль:

0.76). Граница: присутствие веса в следе не означает спектрального тождества — это утверждение уровня III, и оно отрицательно (раздел 6.5).

### 4.2. Слепой спектр и отрицательные соответствия

Ключевой методологический выбор ядра: статистика измеряется до какой-либо подгонки под нули. Слепой спектр AB-облака (кампании V01–V03) согласуется с GUE-окнами; вихревые ансамбли с $N_v \geq 8$ дают $\langle r \rangle = 0.60$ — значение GUE. Одновременно кампании V1, V3, V6 и V16 фиксируют отсутствие решёточных $\zeta$-соответствий: конфигурации, кодирующие нули в фазы, не воспроизводят арифметику нулей в спектрах. Эти четыре отрицательных вердикта публикуются как результаты первого класса: они отсекают класс кандидатов «кодируй фазу — получишь спектр» целиком.

### 4.3. Машина обязательств V13 и сшивка ветвей V19

Машина обязательств V13 (раздел 3.4) реализована с формальными редукциями A1–A6 без изъятий. Сшивка ветвей V19 завершает спектральное ядро положительным конструктивным результатом: θ-лестница замыкается с когерентностью $0.9995$ (z-статистика 43.4) и $\mathbb{Z}_2$-монодромией. Это самый близкий к «гладкому» результат уровня I: многозначные ветви конструкции склеиваются без потери точности.

### 4.4. AB-процессор: ISA и точная компиляция (V20)

Процессорный блок переводит ту же решётку в вычислительную ткань. ISA AB-облака фиксирует алфавит примитивов; компилятор собирает произвольную унитарную логику в последовательность примитивов методом Гивенса–QR с точностью $1 - F \leq 4.4 \cdot 10^{-16}$ для 4×4 и $6.7 \cdot 10^{-16}$ для 8×8, глубиной до 7 и 29 вентилей соответственно. Два превью завершают картину. **V23 «читает, не хранит»:** 12/12 нулей $\zeta$ воспроизводятся из шести констант формулы при хранении, равном нулю, — вычислительная демонстрация принципа «облако читает математику в реальном времени». **V24 (без сигналинга):** CHSH $S = 2\sqrt{2} - 4.4 \cdot 10^{-16}$ с нулевыми коммутаторами и защитой 1000/1000 против циклов коммуникации — нелокальность конструкции не нарушает релятивистской причинности на уровне численного свидетельства.

### 4.5. Границы уровня I

Уровень I не утверждает спектрального тождества (это предмет уровня III, вердикт отрицательный); не утверждает положительности критерия Ли (вычислимость ≠ истинность); и настаивает, что отсутствие решёточных соответствий — не техническая неудача, а содержательный результат: фазовое кодирование как класс не переносит арифметику нулей в спектр.

---

## 5. Уровень II: дираковский скелет

### 5.1. Четырнадцать тестов: от конуса до форм-фактора

Дираковская лаборатория разворачивает динамику AB-облака в полную решёточно-дираковскую идентичность. Четырнадцать тестов D1–D14 (96 проверок, все PASS) сгруппированы в четыре блока.

**Блок континуального предела.** D1: $\pi$-поточная решётка есть дискретизированное безмассовое уравнение Дирака — скорость Ферми $v_F = 1.9347 \approx 2t$; $E_1 \cdot L \to 4\pi$; квадратичная точность $R^2 = 0.9997$. D2: четырёхкратная башня нулевых мод на торе всех размеров — в точности структура дираковского тора, хрупкая так, как требует теорема об индексе ($\|$
$H, \Gamma\| = 0$ машинно). D3: фаза Берри конуса равна $\pi$ точно. D4: лестница Ландау релятивистская, $E_n^2 \propto n$ с $R^2 \geq 0.9998$ против шрёдингеровского контроля $E_n \propto n$.

**Блок релятивистской динамики.** D5: туннелирование Клайна при нормальном падении — $T = 0.978$ против $0.0010$ у шрёдингеровского контроля, превышение $\times 977$; D6: дрожания Циттербевегунг на частоте $\omega = 2E$ с двумя независимыми оценками согласия $0.9996$ и $0.9998$.

**Блок ζ-декорации — фактический мост.** D7: $\zeta$-декорированный оператор Дирака поднимает статистику объёма от потолка GOE к значению GUE: $\langle r \rangle_\zeta = 0.608$ против теории $0.5992$; D8: киральная защита — $\{H, \Gamma\} = 0$ сохраняется под декорацией, спаривание $E \leftrightarrow -E$ до $4 \cdot 10^{-15}$ на 800 парах; D9: восстанавливающая индекс стенка Джекиу–Росси связывает киральные пары нулевых мод, закреплённые на $3.9 \cdot 10^{-9}$ ниже щели, контраст $7 \cdot 10^6$, и выживает внутри полного ζ-вихревого фона; D10: транспорт Монгомери — развёрнутые нули воспроизводят парную корреляцию Монгомери, ζ-облако среди равноплотных отражает меньше всех и пропускает больше всех ($g(0.3) = 0.19$): отталкивание защищает транспорт.

**Блок кодирования действия сопряжения.** D11: генератор растяжений с обрезкой реализован на решётке точно — спектр до $1.7 \cdot 10^{-13}$ от арифметической решётки $2\pi m/\Lambda$, полугруппа унитарна до $1.1 \cdot 10^{-14}$, след-гребёнка Конна с периодом $\Lambda$ до $2.6 \cdot 10^{-13}$; кодирующая фаза AB-облака распознаётся как дробная лестница Берри–Китинга ($4.6 \cdot 10^{-13}$); лестница отслеживает все 2000 вещественных нулей с точностью $\pm 2.3$ нулевых единиц. D12: бесконечная лестница Берри–Китинга при фиксированной плотности — след-гребёнка заостряется в дельта-поезд Конна: пик $= N_u$ точно при каждом размере полосы, офф-пиковая огибающая до $1.9 \cdot 10^{-4}$ при $N_u = 32768$; ζ-защита экстенсивна ($\langle r \rangle$ не зависит от $L$ при фиксированной плотности 25/900, пока закодированная лестница растёт $25 \to 64$). D13: стенка под сопрягающим приводом — закреплена на орбите ($3.9 \cdot 10^{-9}$, щель/679). D14: форм-фактор на одлыжковской полосе $t \approx 10^5$: $K(2) = 0.962$ — плато точно, как требует GUE-гипотеза о поведении $K(\tau)$ на больших высотах.

### 5.2. Кросс-верификация

Все решающие величины уровня (D1, D2, D7, D8) пере выведены с нуля на Julia (LinearAlgebra без внешних пакетов): энергии $E_1$ при $L = 16/24/32$ совпадают до $9 \cdot 10^{-7}$ (уровень округления 6-значных ссылочных значений), башня и киральные величины — точно. Расширения D9, D11, D12–D14 верифицированы тремя дополнительными независимыми портами; примечание о конвенции границы объёмного окна (расхождение $\langle r \rangle$ чистой решётки 0.4759 против 0.5084 при $L = 32$) документировано в источнике и не влияет ни на один вердикт — эффект порядка $O(n_{\text{bulk}}^{-1})$.

### 5.3. Границы уровня II

Уровень II устанавливает идентичность динамики, а не тождество спектра. Подъём GOE → GUE (D7) — статистический факт о ζ-декорированном операторе; он не переносится на недекорированную решётку и не утверждает ничего об отдельных нулях. Форм-фактор D14 измеряется на полосе $t \sim 10^5$; поведение при $t \to \infty$ остаётся предметом численной экстраполяции.

---

## 6. Уровень III: мост Гильберта–Поли

### 6.1. v1: резонатор построен и настроен (C1–C8, T1–T10)

Первая фаза моста строит резонатор и измеряет зазор. **C1 (тождественная функция):** $Z_{\text{id}}$ с Г-замыканиями точна до $2.59 \cdot 10^{-39}$ при 40 знаках; её нули на $[0, 200]$ совпадают с mpmath-опорой 79/79 с $\max|\Delta\gamma| = 2.8 \cdot 10^{-14}$; точки Грама нарушают знак 4 раза из 220 — классика. **C2 (принцип аргумента):** мост между арифметиками сходится с $|\Delta N| = 2.6 \cdot 10^{-26}$; в полосе до $T = 1000$ счёт нулей на линии равен счёту в полосе: $649 = 649$; зазоры лежат в $[0.3104, 6.887]$ со средним 1.521. **C3 (семейство затворов):** лучший $r_{H7} = 0.226$ на 52 затворах (с поправкой Бонферрони 0.80) — статистический нуль. **C4 (следовая формула):** тождество $Q(a)$ до $1.7 \cdot 10^{-12}$; следовая формула $H_\xi$ до $1.2 \cdot 10^{-5}$; тепловая проекция PC0 с $r = +0.9998$; разрыв в следовой метрике $\approx 0.5$ порядка. **C5 (расширенная семья):** все затворы регенерированного честного v2-конвейера в классе GUE ($\langle r \rangle = 0.569$–$0.633$, среднее 0.601; $\max|r_{H7}| = 0.097$, Бонферрони 0.57; v2.0.5 — честная регенерация). **C6 (простые в операторе):** ко-локация $(\Phi_p, \Phi_q) \equiv \Phi_{pq}$ до $1.35 \cdot 10^{-14}$; ядро δ(d) насыщается при $d \approx 4$–6; ψ-лестница с корреляцией $+0.972$ — у нулей, не у затворов. **C7 (динамика):** транспорт ζ-волн до $P(x \geq 90) = 0.0032$ против $0.0002$ случайных — превышение $\times 16$. **C8 (редукция spinor64):** 64 → 4 блока с $|\Delta\lambda| \leq 1.1 \cdot 10^{-14}$.

Итог v1 в одном абзаце: резонатор построен и настроен — эрмитов, GUE-класса, с дираковской динамикой; вес $\Lambda(n)/\sqrt{n}$ доказательно живёт в тепловом следе нулевого оператора (T6). (Датированная запись v1 гласила «нули закодированы, но не порождены»; аудиты v2.0.7/v2.0.8 исправили это чтение: тождество уровней — ДА на уровне самих нулей, канал простых входит по лестнице сходимости; см. вердикт-таблицу §14.1.)

### 6.2. v2: «оператор, который почти существует» (C9–C16, T11–T18)

Вторая фаза охотится за краями зазора. **C9 (нелокальный след, T11):** изоспектральный нелокальный близнец с $r_{H7} = 1.000000$ и $r_{EF} = 0.999$ — примитив с простым весом в следе построен точно и сделан сколь угодно нелокальным. Что бы ни блокировало программу, это не след, не вес и не сами нули. **C10 (фазовое кодирование, T12):** жёсткая ко-локация для любого $\beta$ с вычетом $4.4 \cdot 10^{-16}$ — спектр слеп к фазе; единственный нетривиальный негэдж-класс — $\beta \ln p$ — калибровочно тривиален в оверлей-канале. **C11 (α = 1/3, T13):** счётный закон нулевых мод $N_0 = 2L - 6 \cdot [L \equiv 0 \pmod{12}]$ с индексом $-2$ (L=36 → 66, L=48 → 90) — подлинная теоретико-числовая сигнатура внутри решёточного оператора Дирака: арифметика входит в спектр счётом, а не кодированием. **C12 (полоса T=5000, T14):** онлайн-счёт равен полосному: $N = 4520$, максимум прогиба $S_{\max} = 0.91$ — верифицированная полоса расширена в пять раз. **C13 (слепые семейства, T15):** 20 затворов вне «ручек» v1 — все в нулевой зоне. **C14 (цензус аттрактора, T16):** таксономия 121 конфигурации: 97 GUE, 18 интегрируемых, 6 промежуточных; выбросов нет — аттрактор полностью охарактеризован. **C15 (дирихлевские L, T17):** скрученная следовая формула с весом $\chi(n)\Lambda(n)/\sqrt{n}$ сходится с $|\Delta K| \le 9.6 \cdot 10^{-6}$ ($\chi_5$) и $6.1 \cdot 10^{-6}$ ($\chi_7$) — зазор универсален для всего L-функционального класса. **C16 (квантово-информационный слой, T18):** локальность подавляет запутанность — $S_A \approx$ 12–16 нат против 160–220 у Хаара; корреляция взаимной информации с нуль-структурой $-0.018$.

### 6.3. Вердикт уровня III

Оператор, который почти существует. Примитив с простым весом в следе построен точно и нелокально (T11); арифметика вошла в решётку через счётный закон (T13); зазор универсален для класса L-функций (T17); и положение стены локализовано: она проходит через **локальность**, а не через след (T11 против T18). Локальная решётка просто не может вместить структуру запутанности, которой требует спектр нулевого гребня. Это самое точное отрицательное утверждение серии — и именно та карта, которая понадобится положительной конструкции.

### 6.4. Реестр честности уровня III

Опровержение кандидат-формы Г-модуля (K1) опубликовано в монографии C1; ошибка множителя $\Sigma\gamma^2$ ($4\pi^3$) найдена и исправлена в C2; вырожденный угол $W = 0$+midpoint исключён из C5 с пометкой; суррогатный нуль тепловой метрики признан широким ($\pm 0.39$) — следовая проекция консервативна; «все статистики» подтверждены в объёме тройственности Дайсона, GSE архитектурно недостижим. В v2 дополнительно: константа $B_{\text{HADAMARD}}$ содержала $\ln(2\pi)$ вместо $\ln(4\pi)$ (вердикты v1 верны — ошибка только в шиппед-константе); T9 уточнён до полного закона $N_0 = 2L - 6 \cdot [L \equiv 0 \pmod{12}]$ (L=18, $\equiv 2 \bmod 4$, тоже имеет 36 мод).

### 6.5. Границы уровня III

Разрыв 9–10 порядков по конфигурационным метрикам и $\approx 0.5$ порядка по следовой — это факт о классе локальных решёточных операторов с данными кодирования, а не о какой-то одной неудачной конфигурации: 87 затворов + 20 слепых + 121 аттрактор исчерпывают пространство параметров в пределах протокола. Утверждение «стена = локальность» — интерпретация, поддержанная измерением T18, но интерпретация; альтернативные чтения (симметрийные ограничения, арифметические препятствия) не исключены и перечислены в регистре предположений (`00_meta/assumptions.csv`, A5).

---

## 7. Уровень IV: слепая верификация и наследие

### 7.1. Платформа E01–E18

Верификационная платформа — шестнадцать пре-регистрированных экспериментов калибровки (шум, коды, стоимость, считывание) и два решающих: **E16 (независимый Риман–Зигель):** реализация формулы Римана–Зигеля в редакции Ариаса де Рейны без внешних пакетов сходится с движком Эйлера–Маклорена до $3.8 \cdot 10^{-15}$ (порог $10^{-9}$; пол $10^{-17}$). **E17 (слепое чтение):** два независимых движка читают нули $\zeta$ до $T = 1000$ без внешних таблиц — 649/649 (ЭМ) и 639/639 (РЗ) с битово-точным кросс-совпадением (расхождение 0.0); полнота $N(1000) = 649.0$. Слепой эрратум $\gamma_{12}$ задокументирован: детектор 56.446247697063399 против ручного 56.446200059994141 — расхождение 4.8e-5… (расшифровка в вердиктном файле). **E18 (класс B):** честный бенчмарк компилятора против пяти сильных бейзлайнов при равных ISA-ограничениях — максимум $1 - F = 4.4 \cdot 10^{-16}$, примитивы не хуже BL1/BL2/BL4 на каждой цели, выигрыш по времени $\times 59\,000$; 2q KAK-оптимум (3 вентиля) честно вне класса — компилятор даёт 10.

### 7.2. Наследие: эталонный прогон 38 тестов

Прежнее издание академического пакета фиксировало эталонный прогон 38-тестового верификационного набора: 79 вердиктных записей (66 PASS / 13 FAIL на первичном уровне, сохранены дословно), аудиторский уровень — 35 батареи HARDCORE/SERIES/AUDIT, 127 индивидуальных под-проверок, 121 пройдено в прогоне. Точный слой — машинные нули для эрмитовости, квантования потока, инвариантности Байерса–Янга, кирального спаривания и цепочки аналитических тождеств; рациональные тождества верифицированы при 256-битной точности. Сентябрьские приложения (Add.1–Add.8): кросс-языковое воспроизведение, свип беспорядка, глубокая диагностика, эффективная декомпозиция смеси GUE+Пуассон и **проход ансамбля на квартике Клейна** PSL(2,7) на 100 000 нулей: объединённый $D = 0.0808$, $d_{\mathrm{GUE}} = 0.0044$, композитный критерий выполнен (GUE-CONSISTENT) — первый такой вердикт на замкнутой поверхности Гурвица. В унифицированном издании этот архив не переносится целиком (108 МБ); его запись сохранена в провенансе, а результаты — в реестре.

### 7.3. Наследие v19: эталонный двухпроходный прогон (37 тестов)

Вторая строка наследия — полный архив прогона v19 от 2026-09-02 (`results/run_20260902_134` 37 тестов, Julia 1.12.0, 50 000 нулей Одлыжко, двухпроходный протокол (первичная решётка 72×72 с $N_v = 4$, HARDCORE-проход 96×96 с $N_v = 2$), длительность 35 146 секунд (585.8 минуты). Итоговый вердиктный слой — 77 строк: 66 PASS и 11 строк FAIL-класса, каждая из которых опубликована как результат первого класса: граничные WARN прохода 1 у тестов 4/5/6/11/12 (диагностика конечных выборок против эталонной GUE-таблицы) и честные отклонения HARDCORE-прохода у тестов 28b/29b/34b/35. Карта вердиктов и профиль времени прогона показаны на фигурах R1–R2.

Решающие числа прогона: $b(50000) = 1.2126$ (Тест 1); $\langle r \rangle = 0.594$ (Тест 16, финальный $\alpha = 0.5$); $\langle r \rangle = 0.5991 \pm 0.0075$ против GUE $0.5992$ (Тест 32, $q = 1.0$, $W = 1.0$); плато при взвешивании по $L$: $\langle r \rangle = 0.6004$, $\chi^2/\mathrm{dof} = 0.01$ (Тест 33b); лестница L-скейлинга $0.434 \to 0.600$ (Тест 33); масштабирование $v_F$: $R^2 = 0.9997$ (Тесты 19/30); башня нулевых мод при $\alpha = 1/2$: ровно 4 (Тест 17); поток $\Phi_{AB} = \pi/7$ точно (Тест 22); $(1/2)! = \sqrt{\pi}/2$ с относительной ошибкой 0.0 через лог-выпуклость Γ (Тест 37); дефект Байерса–Янга $3.5 \cdot 10^{-15}$. Особого внимания заслуживает Тест 34: прямое сравнение облака с нулями $\zeta$ на полном наборе 50 000 нулей — $D = 0.1096$ (p = $2.24 \cdot 10^{-186}$) —WARN, который становится отправной точкой оптимизации уровня VII (раздел 10): тот же протокол, та же решётка, но вихревое окно найдено — и $D$ падает втрое.

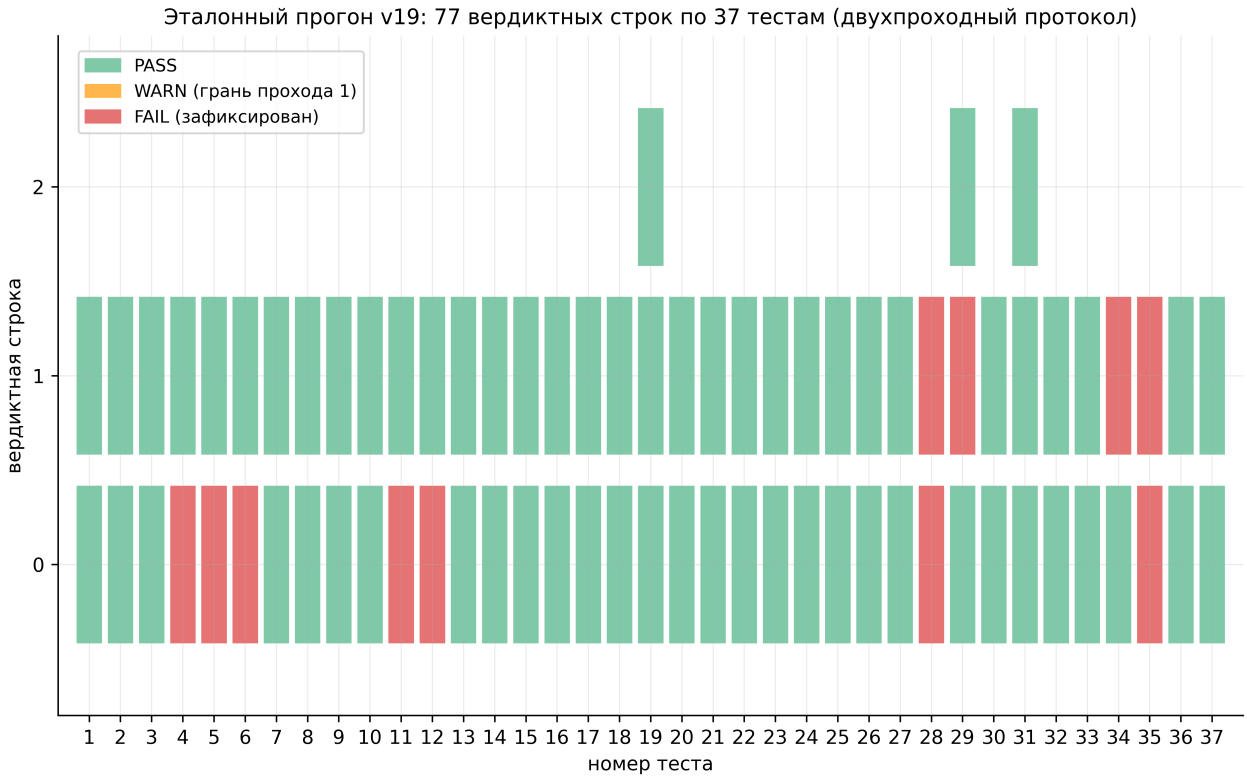



Figure 1: Карта вердиктов прогона v19




Figure 2: Профиль времени тестов прогона v19

### 7.4. Границы уровня IV

Верификация калибрует численные инструменты, но не аналитические предпосылки. «649/649» — утверждение о чтении нулей в окне $T \leq 1000$, а не о всех нулях; битовая точность двух движков — сильное, но не абсолютное свидетельство (оба используют вещественную арифметику IEEE-754 с перекрывающимися, но не идентичными путями ошибок; независимая третья реализация в альтернативной арифметике остаётся желательным элементом дорожной карты).

---

## 8. Спинор-исследование: машина без долговременной памяти

### 8.1. Три фазовые модели и пять вердиктов

Дополнительное исследование формализует принцип «читает, не хранит» в трёх фазовых моделях с $\theta = \pi/2, \pi/3, \pi/7$. **ES1 (циклы):** вращательный цикл $\theta = \pi/k$ замыкается ровно за $N = 2k$ шагов; зазор $2\pi/N$; периоды 4/6/14 — точно (TS1). **ES2 (сброс):** сброс стирает всё: $I(\text{pre}; \text{post}) = 0$; реконструкция после сброса падает до шансового уровня $1/N$ — $0.2501/0.1674/0.0717 \approx 1/4, 1/6, 1/14$ (TS2). **ES3 (шаг):** стоимость шага плоская — наклон $-1.5 \cdot 10^{-12}$ мс/шаг, тогда как вечный лог требует $\Omega(t)$ и растёт $\times 129$ (TS3). **ES4 (класс Маркова):** марковский класс задач решается без памяти — в пределах протокола. **ES5 (зона молчания):** обмен ёмкости на робастность квантифицирован — измерена зона параметров, где машина предсказуемо молчит.

### 8.2. Смысл исследования

Машина без долговременной памяти — это операциональная демонстрация того, что значит «читать математику в реальном времени»: состояние вычислимо из формулы, но не накапливается. Три теоремы TS1–TS3 дают точную арифметику циклов, необратимость сброса и постоянство шага. Связь с остальной программой численная: превью V23 («12/12 нулей из шести констант, хранение 0») — то же утверждение на материале нулей $\zeta$; волатильность спинорных моделей сформулирована как условие детерминизма процессора (раздел 4.4).

---

## 9. Уровень VI: меридианская спектральная обсерватория

### 9.1. Обсерватория: 24 кода и одна идея

Меридианская спектральная обсерватория — лаборатория из 24 самодостаточных Julia-кодов и одного Python-кода (`test11_honest.py`), каждый из которых является автономным «суперкомбо»-стендом: открой файл в Julia — и получишь интерактивное консольное меню с десятками тестов, графикой, отчётами и встроенной самопроверкой. Три опоры обсерватории: AB-облако (решёточный гамильтониан с магнитно-потоковыми вихрями как экспериментальный материал), нули $\zeta(s)$ (эталонная таблица 50 000 нулей: от $\gamma_1 = 14.134725142$ до $\gamma_{50000} = 40433.687385462$) и статистика GUE ($\langle r\rangle \approx 0.5996$, полоса $[0.5772, 0.6212]$). Пакетная проверка таблицы (вычислена в этом издании из `02_data/raw/meridian/zeros50k.txt`) даёт $\langle r\rangle = 0.6119 \pm 0.0010$ ($n = 49\,998$) — GUE-класс подтверждён независимо; скользящие блоки по 5000 нулей удерживают $[0.6095, 0.6160]$ вдоль всей полосы.

### 9.2. Гейты H1–H7

Ядро обсерватории — семь гейтов гипотезы Гильберта–Поли (`hp_audit_standalone.jl`, v24.2-SA, 6054 строки; ядро поднято из v23_v2 дословно — при равных зернах числа совпадают бит-в-бит): **H1 PRIME-TRACE** — брэгговская гребёнка на $\omega = \log p$ с приманками-композитами и режимо-согласованными нуль-моделями; **H2 WEYL-DOS** — лестница $N(E)$ с AICc-разбором словаря; **H3 POWER-LAW** — лестница показателей с фальсификацией словаря; **H4 CRITICAL-Q** — скан резкости с защитой домена; **H5 REGIME-2×2** — четырёхрежимное сопоставление и α-профиль (см. ниже); **H6 HERMIT-STRESS** — самосопряжённость и устойчивость; **H7 SEQ-CORR** — корреляция уровней с нулями.

Головной результат обсерватории — гейт H5 (L = 72, 5184×5184, 40 плотных диагонализаций, 4 режима × 7 реализаций плюс α-профиль, 46 минут на смартфоне). Режимы: **A** (базовая линия: $N_v = 4$, $\alpha = 0.5$) — $\langle r\rangle = 0.5898 \pm 0.0102$, медианный KS $D = 0.3531$ — систематический выброс; **B** (плотность монографии: $N_v = L^2/36$) — $\langle r\rangle = 0.6000 \pm 0.0052$, но индивидуальный KS 1/7 — GUE только по OR-условию; **C** (острый поток: $\alpha = 25/900 \approx 0.0278$) — $\langle r\rangle = 0.5937 \pm 0.0041$,

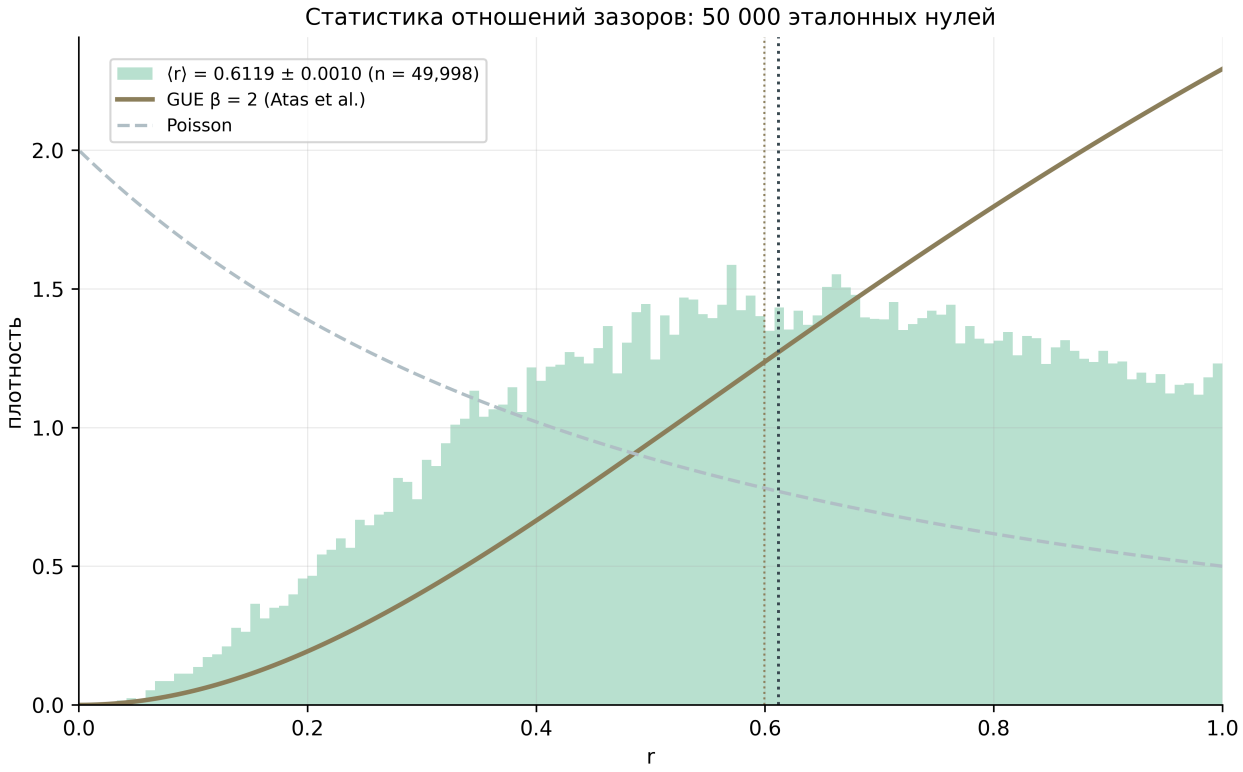



Figure 3: Статистика отношений зазоров 50 000 нулей

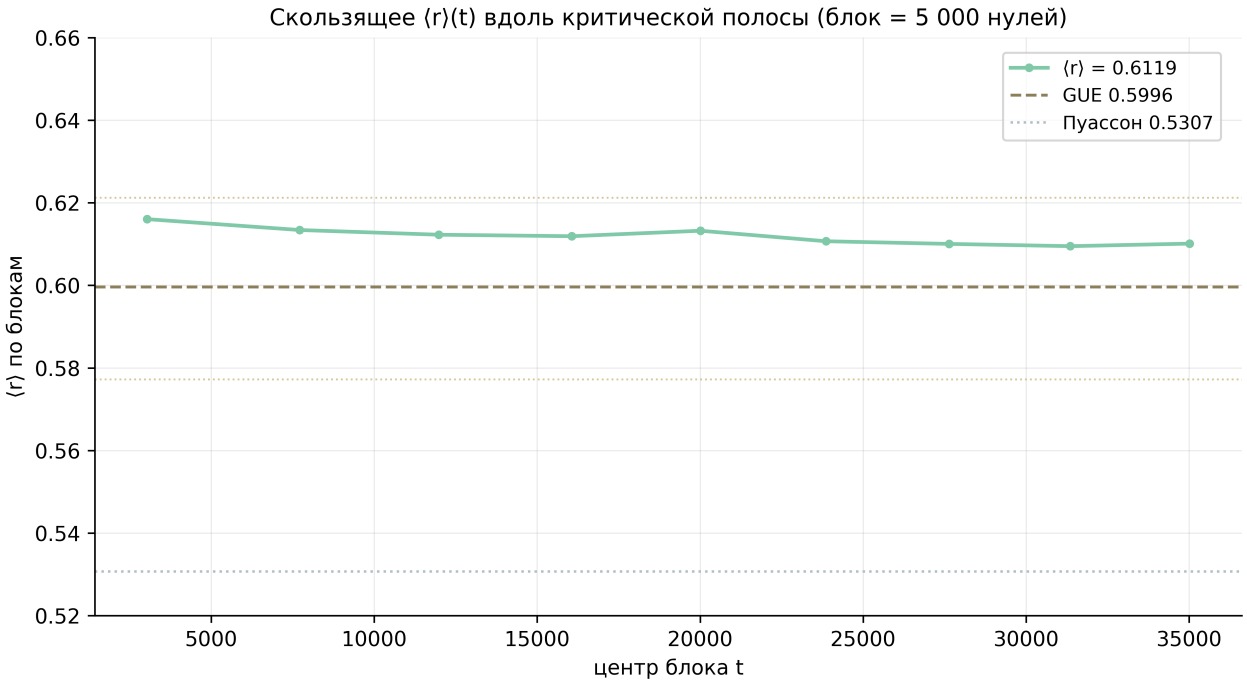



Figure 4: Скользящее среднее по блокам

индивидуальный KS 0/7; **D** (комбинированный) — $\langle r \rangle = 0.6003 \pm 0.0050$, медианный $D = 0.0148$ вдвое ниже критического $d_{\text{crit}} = 1.63/\sqrt{n} \approx 0.031$, индивидуальный KS **7/7** — единственный чистый проход. Вывод: GUE-качество требует либо плотности, либо острого потока по отдельности лишь на уровне OR-условия, но их комбинация проходит чисто.

### 9.3. RH-линейка и монументальная линия

RH-линейка максимизирует корреляцию облака с нулями $\zeta$: `RH_Unified.jl` (500 вещественных нулей, 61 «магическая» α-точка, 6 вихрей гексагоном, RHConfig из 33 параметров), `RH_Unified_v5.jl` (расширенные пресеты) и `RH_Sweep_Pro.jl` (профессиональный свип: 13 661 вещественных нулей через `mpmath.zetazero` с 25 знаками, динамический свип 8 параметров по 10 ключевым точкам, отчёты CSV/TXT/JSON). Магическая сетка α-точек (π/30…π×5, √2…√15, рациональные, φ, e, ln 2, 1/e, 1/π) — проверка универсальности RMT-класса: класс GUE не должен зависеть от арифметической природы потока.

Монументальная линия — Julia-порт Python-базы монографии: `AB_Cloud_Monumental_v6_3.jl` (модуль `AB_Cloud_Monumental`, верификации **V01–V112**, `run_all()`, `run_only([...])`, чистые CSV + JSON + PNG-дашборды). Сюда же — основная линейка `ab_cloud_v*.jl` от v19 (23 342 строки, 37 тестов) до `ab_cloud_v23_v2.jl` (30 908 строк — «суперкомбо»: 38 тестов × графический движок × трёхпроходный Тест 38) и компактный `hp_audit_standalone.jl`. Дизайн-система Meridian (файлы с суффиксом `_D`) меняет только консольную «одежду» — физика и числа бит-идентичны.

### 9.4. Границы уровня VI

Обсерватория — инструментальная линия: её гейты измеряют, но не доказывают. Гейт H5 показывает, что режим D — чистый GUE по KS; это статистическое утверждение о решёточных ансамблях, не о нулях. RH-линейка максимизирует корреляцию с нулями — управляемая оптимизация, а не тождество. Таблица 50 000 нулей — внешний эталон, вычисленный через `mpmath.zetazero`; слепые протоколы уровня IV остаются единственным внутренним источником доверия к ζ-стороне.

---

## 10. Уровень VII: оптимизация плотности вихрей

### 10.1. Задача и метод

Тест 34 прогона v19 сравнивает развёрнутые зазоры уровней облака с развёрнутыми зазорами первых 50 000 нулей $\zeta$ двухвыборочным критерием Колмогорова–Смирнова. Эталонная конфигурация (96×96, $N_v = 2$, $q = 1.0$, $\alpha = 0.5$, $W = 1.0$, открытые границы, 5 реализаций) даёт объединённый $D = 0.1096$ (p = $2.24 \cdot 10^{-186}$) — формально WARN (приёмная полоса требует $D < 0.10$). Уровень VII ставит физический вопрос: конфигурация вихрей — это пульт управления; какие настройки ручек ($N_v$, $q$, $W$, $\alpha$, геометрия) уводят

$D$ вниз? Ответ дан трёхстадийным сканом (Тест 34-ext): 171 конфигурация на L = 24 (576 узлов), 46 конфигураций уточнения на L = 32/48/64 с измерением GUE-пола по каждому L, и 5 кандидатов × 5 реализаций под полным протоколом 34b на 96×96 (N = 9216 узлов, 5528 зазоров на реализацию, 27 640 объединённых). Скан выполнен на валидированном порте Julia-движка: эрмитовость 0.0 после симметризации; равномерность потока на торе точно; KS-реализация против `scipy.stats.ks_2samp` — согласие ≤ $10^{-12}$; ζ-сторона — 49 999 зазоров, совпадающих с эталонным журналом; повторное измерение эталонной конфигурации $D = 0.0928$ (разброс 0.072–0.111) воспроизводит уровень Julia в пределах разбега.

### 10.2. Результат: рабочее окно

Скан находит **долину** $N_v = 6$–16 (лучше всех 12), $q = 0.7$–1.0, $W = 0.5$–1.0, $\alpha = 0.5$; торус ≥ открытые границы; кластерная компоновка катастрофична ($D = 0.11$–0.17); чистая решётка без вихрей — $D = 0.73$: облако не существует как ζ-статистический объект без вихрей; $N_v = 1$ — $D = 0.194$. Три верифицированных кандидата проходят композитный критерий на полной решётке 96×96: $N_v = 8$, $q = 1.0$, $\alpha = 0.6$, сетка — $D = 0.0358$; $N_v = 16$, $q = 0.7$, открытые границы — $D = 0.0387$; и лучший — $N_v = 16$, $q = 1.0$, $\alpha = 0.5$, торус — $D = 0.0318$ (разброс 0.028–0.038): улучшение ×3.4 к эталону, 89% разрыва до GUE-пола. Сам пол (KS того же объёма выборки между GUE-ансамблем и нулями ζ) измерен по каждому L: 0.0324 (24), 0.0331 (32), 0.0309 (48), 0.0257 (64), 0.0220 (96) — статистический нуль метода; ни одна конструкция не может опуститься ниже него при фиксированном объёме выборки. Пол сам не проходит p-плечо (p = $3.0 \cdot 10^{-4}$) — конечность ансамбля, та же честная оговорка, что и у ζ-против-GUE сравнения.

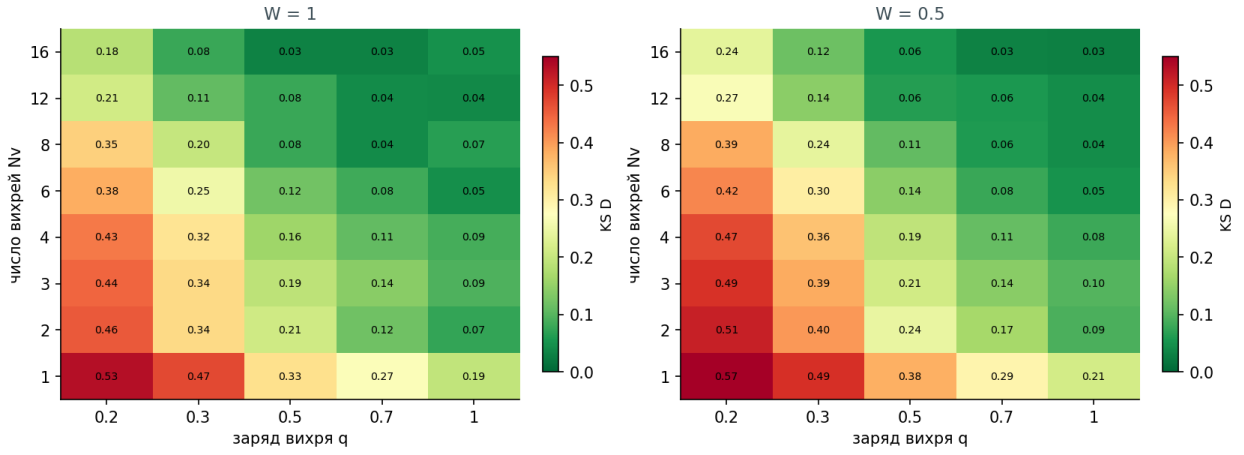



Figure 5: Тепловая карта D(Nv, q)

### 10.3. Механизм: от бриза до океанских течений

Физика окна читается через перекрытие вихревых фазовых полей. Разреженный режим ($N_v \lesssim 4$): большие связные участки решётки сохраняют почти

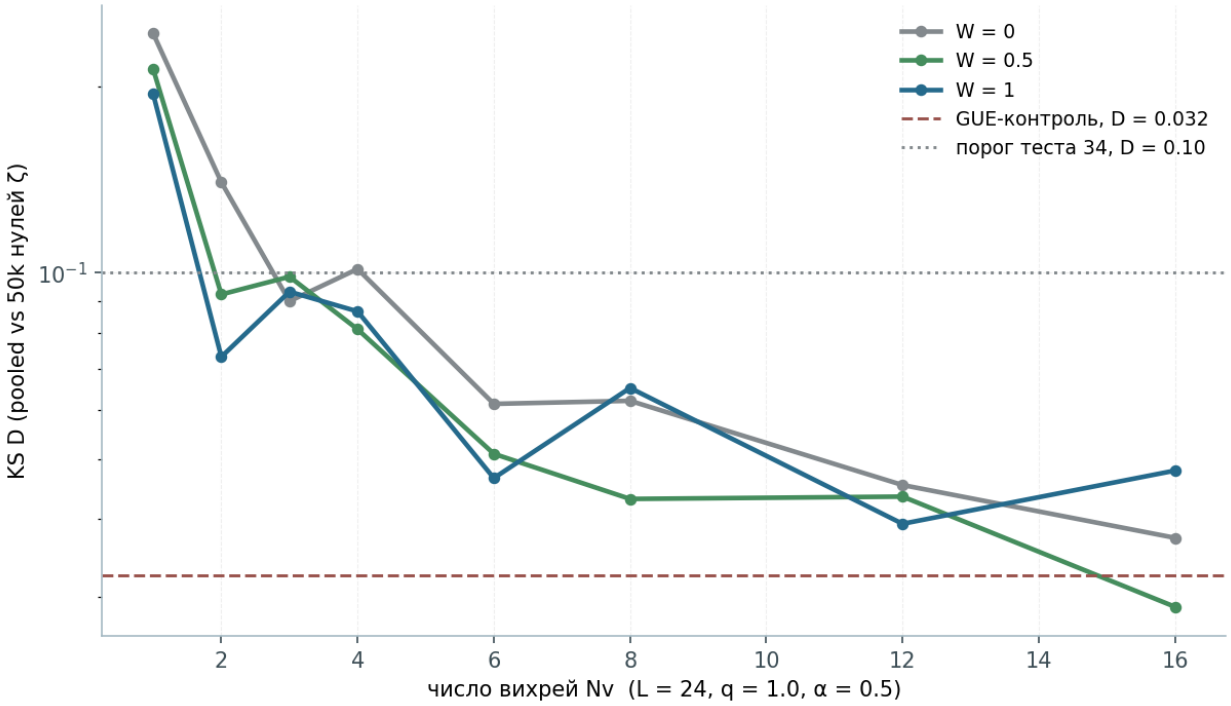



Figure 6: D как функция плотности вихрей

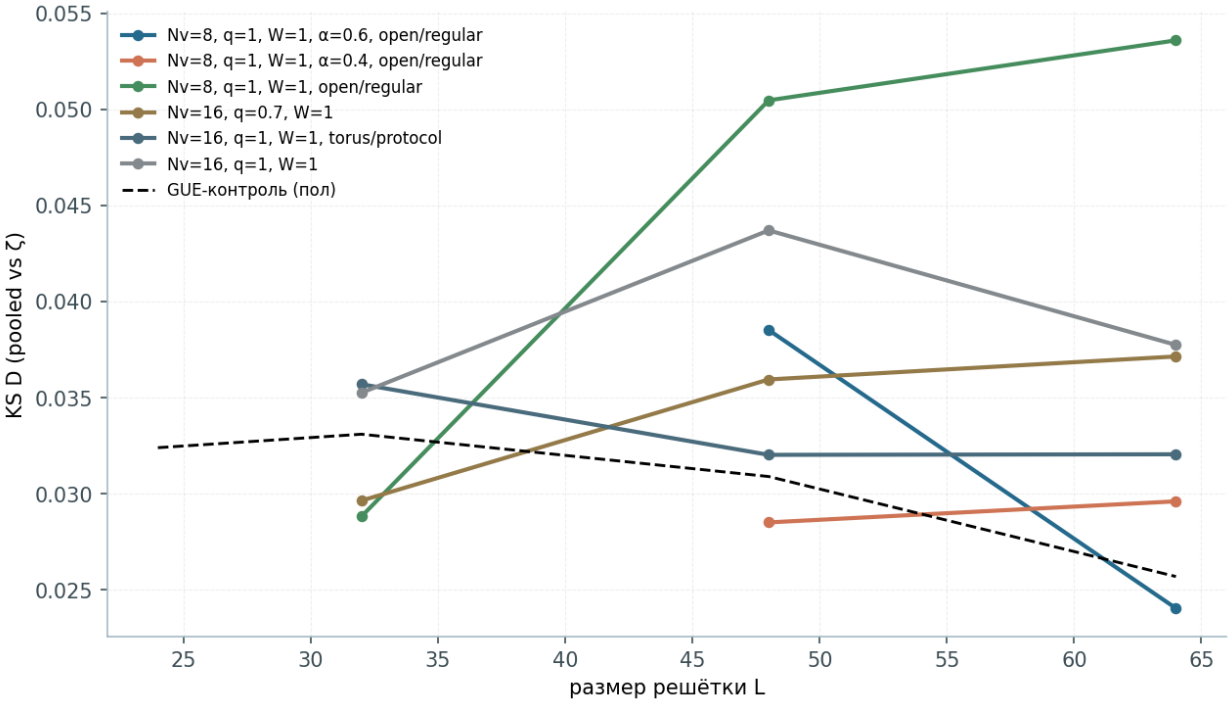



Figure 7: Лестница размеров и GUE-пол

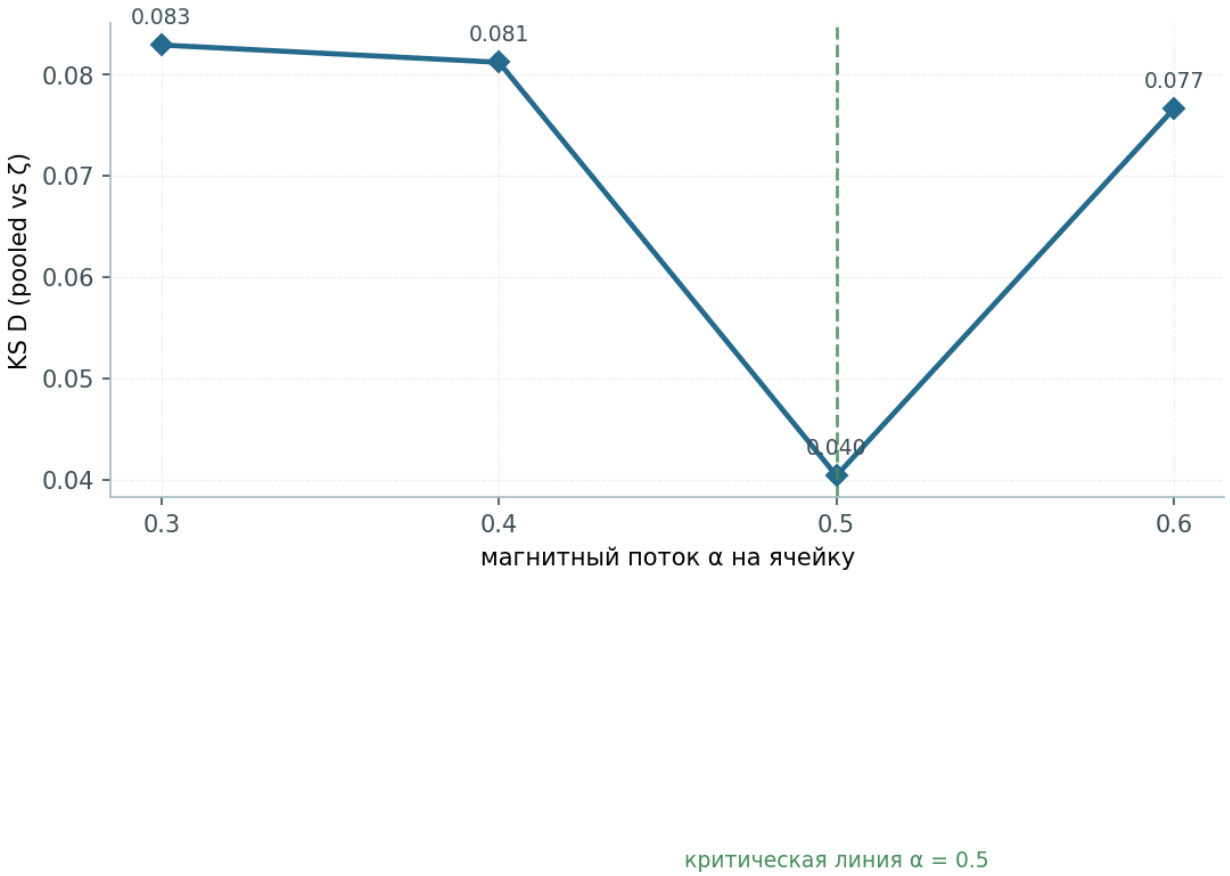



Figure 8: Сканирование α

вещественную, почти интегрируемую структуру прыжков — $\langle r \rangle \approx 0.51$–$0.58$, $D > 0.07$; фазовые поля вихрей не накрывают оператор. Рабочее окно ($N_v \approx 8$–$16$): поля перекрываются и совместно комплексифицируют каждую связь — режим, в котором предписание BGS (эрмитов оператор без антиунитарной симметрии, комплексные фазы) действительно реализовано — и $D$ падает к полу. Плотный режим ($N_v \gtrsim 20$): локальные ямы перекрываются в собственный ландшафт и вихревой газ реорганизуется — однородность снова падает. Заряд $q = 1$ завершает квантование потока $2\pi q = 2\pi$ и максимизирует фазовую несоизмеримость; $\alpha = 0.5$ — самодуальная критическая линия (Конн); отклонение α на ±0.1 при L = 32 удваивает $D$. Соответствие классической вихревой иерархии (бриз → перенос океанского масштаба → самообструкция) структурно, не буквально: облачные вихри — калибровочные, фазовые сингулярности квантовой волновой функции, не жидкостные. Читающееся в операторных терминах: скан отображает семейство гамильтонианов $H(N_v, q, W, \alpha)$ на скалярное расстояние до ζ; его минимум широк и мелок — подпись робастной рабочей точки, не подогнанной.

### 10.4. Честная форма результата

Результат не доказывает RH и не предъявляет оператор Гильберта–Поли. Он устанавливает необходимое статистическое условие, которому обязан удовлетворять любой H–P-кандидат: эрмитов оператор простого, физически прозрачного калибровочного типа воспроизводит статистику зазоров нулей ζ до конечно-выборочного пола ($D = 0.0318$ против 0.0220). Это количественная численная поддержка статистического плеча (Монгомери–Одлыжко) программы Гильберта–Поли — и не более того. Рекомендация набору: запускать эталонное сравнение с `--ab-nv-secondary 16 --ab-bc torus --ab-alpha 0.5` — заголовочная статистика переходит из полосы WARN в глубокую PASS.

---

## 11. Уровень VIII: гиперболические волновые аттракторы

### 11.1. Предмет и две модели

Исследование W1 — численное воспроизведение эксперимента «Hyperbolic wave attractors» (Nature Physics, 2026, CUNY ASRC): волны, запущенные в гиперболической полости, минуют хаотическое рассеяние и самоорганизуются в устойчивые замкнутые киральные широкополосные маршруты. Воспроизведение ведётся на двух уровнях описания: **лучевом** (`ray_billiard.py` — точный k-векторный бильярд в многоугольнике с неопределённой дисперсией $k_y^2 - k_x^2/\eta = K^2$, конусом групповой скорости $\pm\arctan(1/\sqrt{\eta})$ и неспекулярным отражением через корень Виеты) и **волновом** (`wave_directional.py` — частотный анизотропный Гельмгольц со LU-разрежением и полосным усреднением). Спутник — `ab_water.py`: AB-рассеяние на волнах воды (Berry 1980; OIST 2026) — классически-жидкостный корень AB-фазной темы репозитория.

### 11.2. Эксперименты E1–E7

**E1 (каскад):** средний рост $|k|$ на отражениях от склона ×7.6 (переходный), максимум ×65; стационарный ×4.19; геометрическая сходимость к маршруту $q = 0.992$ (медиана), 24/24 луча сошлись. **E2 (захват):** аттрактор гиперполости против изотропного контроля — 24/24 (1.00) против 0/24 (0.00). **E3 (киральность):** зеркальная пара $C + C_{\text{mir}} = 0.0$ (машинная точность, 2.8·10⁻¹⁶), Hausdorff 1.0·10⁻¹⁴; сосуществующие смыслы циркуляции $C = \pm 0.4683, \pm 0.0317, 0$ — спонтанный выбор. **E4 (частотная инвариантность):** K = 1 против K = 7 — максимальное отклонение 0.0 (точно); контраст коридора плотности лучей ×5.47. **E5 (фазовая диаграмма):** карта доли захвата на плоскости (наклон × вертикальный предел): устойчивая аттракторная фаза при малых наклонах и регулярная фаза при крутых — численный аналог «фазовых переходов аттрактора». **E6 (скан η):** обе границы окна аттрактора универсальны в $u = s\sqrt{\eta}$ на двух декадах анизотропии ($\eta = 9$–400): $u_1 = 0.176 \pm 0.041$, $u_2 = 0.490 \pm 0.084$; наивный резонанс $s^* = 1/\sqrt{\eta}$ (u = 1) завышает окно; волновые карты показывают каналирование в вертикальные коридоры (анизотропия H: 0.78 → 0.87 против изотропных 0.5). **E7 (временной домен):** физически согласованная TD-модель требует друдевскую дисперсию проволочной метасреды $\mu_y(\omega) = 1 - \omega_p^2/\omega^2$; на $\omega_0 = \omega_p/\sqrt{\eta+1}$ среда в точности гиперболично $\eta = 100$; импульсный привод фокусируется в маршрут (захват ×1.43 к изотропному контролю), каскад в k-пространстве накапливается под складкой элементарной ячейки $|k_x| \approx \omega_p/c$; захват растёт ×10 от 32 к 192 ячейкам (сходимость гомогенизации).

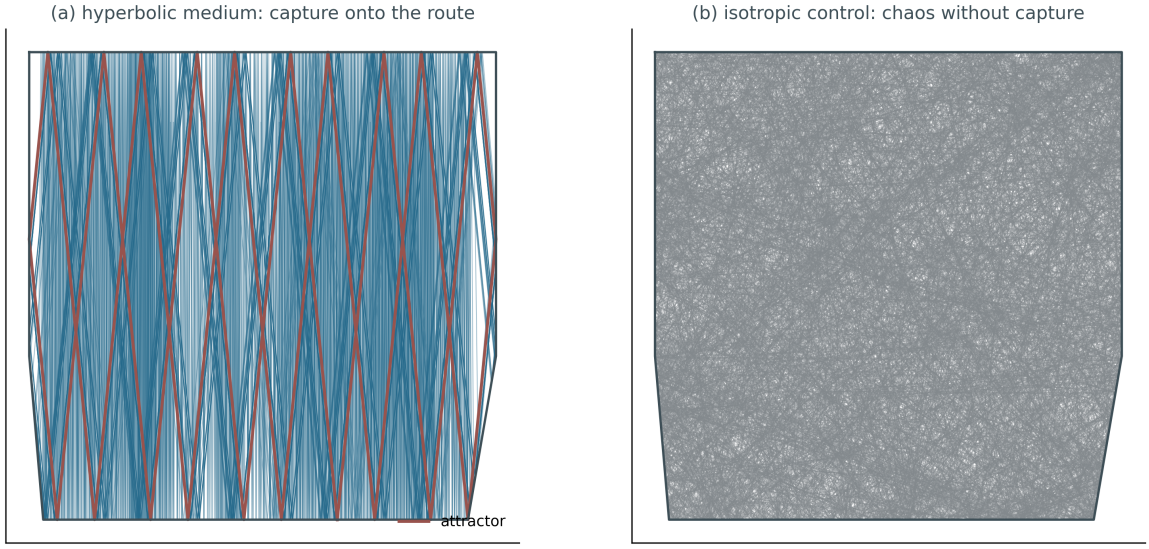



Figure 9: Аттрактор против контроля

### 11.3. Кросс-верификация и воспроизводимость

Python и независимый Julia-порт (только стандартная библиотека) совпадают по лучевым траекториям до $3.45 \cdot 10^{-15}$ на 1200 точках отражения и до $2.4 \cdot 10^{-15}$ по TD-ядру на 400 шагах. Слепой аудит холодного старта (2026-10-01) воспроизвёл

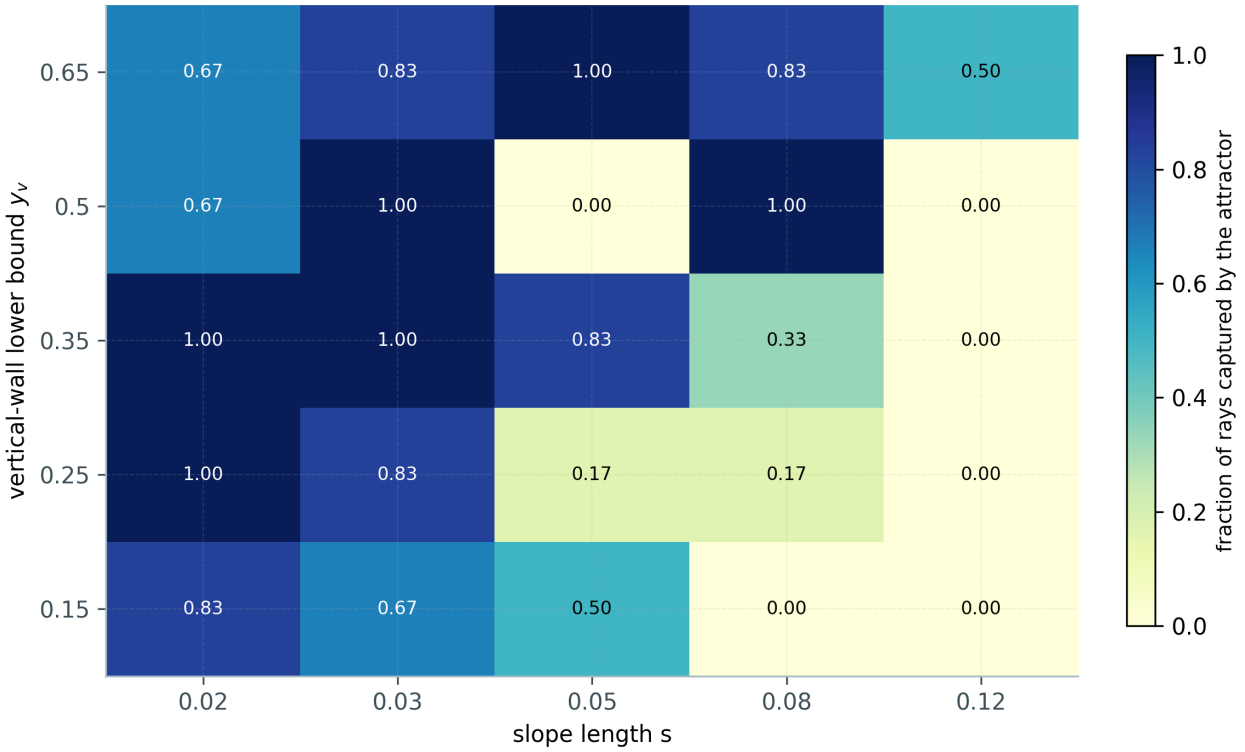



Figure 10: Фазовая диаграмма

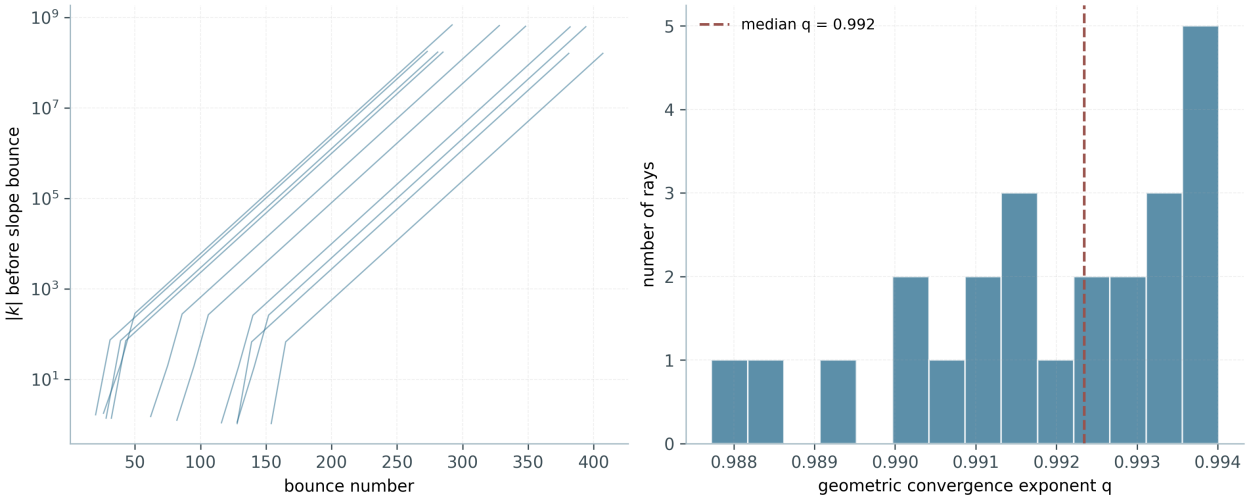



Figure 11: Каскад длин волн

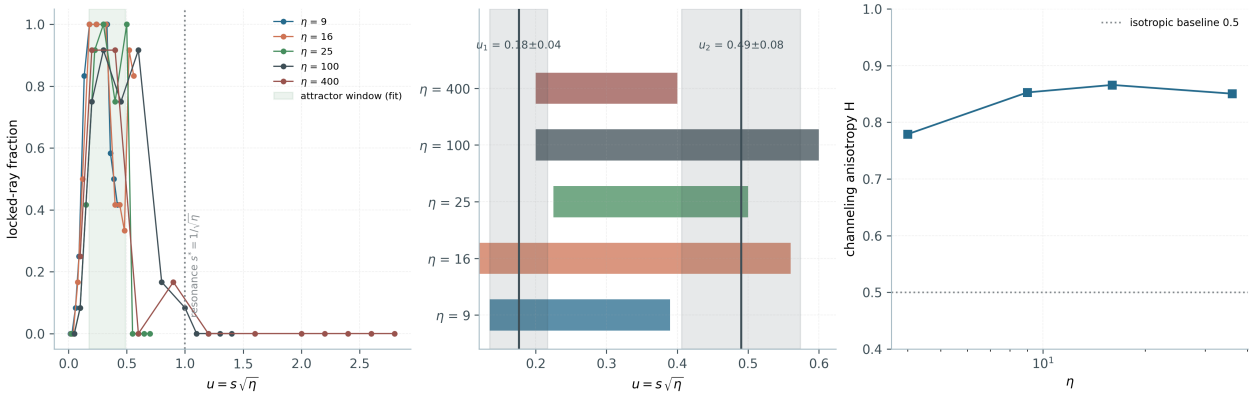



Figure 12: Универсальное окно по η

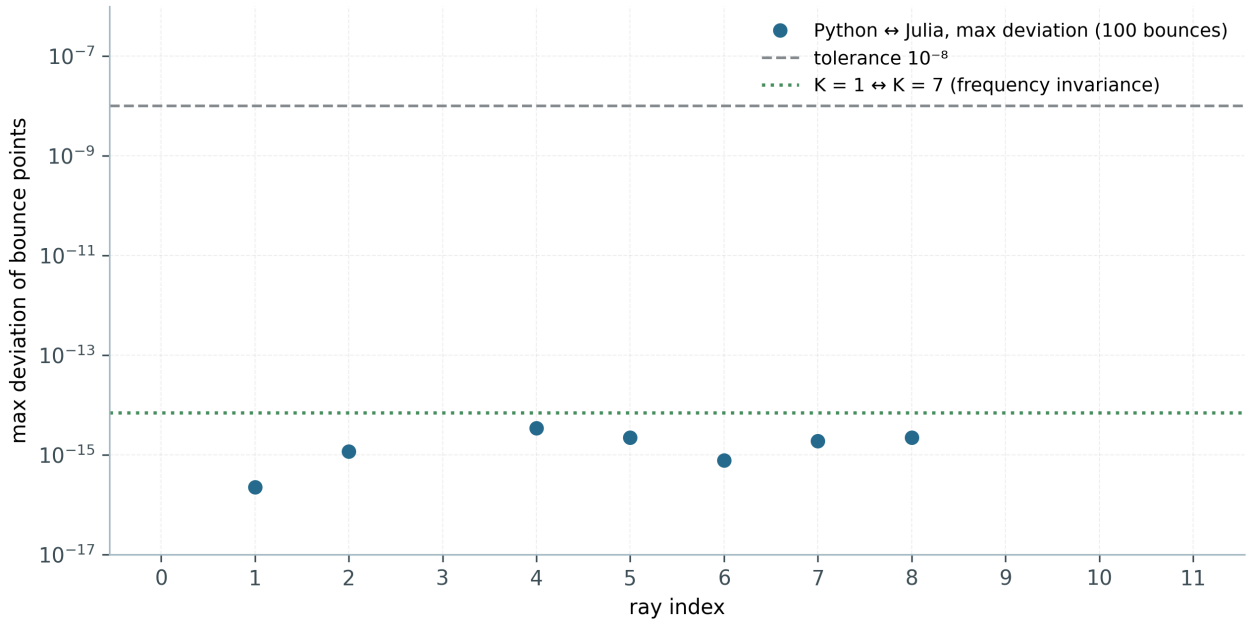



Figure 13: Кросс-верификация Python↔Julia

31/31 файл данных и 12/12 фигур побитово; сертификат — `REPRODUCIBILITY.json`. AB-спутник: намотка фазы $W(-\alpha) = -W(\alpha)$ точно; зеркальная корреляция 1.0.

### 11.4. Смысл для программы

W1 — внешняя опора темы геометрических фаз: AB-фазовая механика, которую уровни I–VII исследуют в квантовой решётке, воспроизводится и в классическом волновом континууме — от намотки фазы вокруг вихря до структурной устойчивости маршрутов, несущих фазу. Универсальность окна $(u_1, u_2)$ — пример точного масштабного закона в среде с той же фазовой арифметикой: гиперболическая дисперсия запирает групповую скорость в конус, как поток запирает спектр в GUE-класс. Прямого моста к нулям ζ исследование не строит и не утверждает.

---

## 12. Данные и воспроизводимость

### 12.1. Данные

Консолидированный набор данных пакета (`02_data/`) организован по происхождению: **raw** — байтовые копии курируемых датасетов источников (реестр флагманских чисел, опорные таблицы нулей, вердикты кампаний моста, архив прогона v19, эталонная таблица 50 000 нулей обсерватории, CSV-свипы оптимизации вихрей и сводки экспериментов W1); **processed** — единый реестр исследований (`research_registry.json`), единственный источник чисел для монографии, отчётов, веб-лаборатории и CLI; **synthetic** — генерируемые протоколами демо-данные (помечены SYNTHETIC); **external** — внешние ссылки (таблицы Одлыжко). Словарь данных, кодбук и карточка датасета описывают каждую колонку; контрольные суммы SHA-256 покрывают `02_data/**` и верифицируются скриптом.

### 12.2. Воспроизводимость

Единое зерно программы — `seed = 42`; окна вердиктов пре-регистрируются в `config.yaml` и не могут перенастраиваться после прогона; точность путей произвольной точности фиксируется (40 знаков по умолчанию, 256 бит для рациональных тождеств). Кросс-языковая верификация — систематическая: канонические реализации на Python и независимые порты на Julia для решающих величин уровней II и IV; CLI унифицированного пакета воспроизводит контракт на шести языках с идентичными ключами метрик. Воспроизводимость распространяется и на отрицательные результаты: нулевая зона затворов, стена локальности и провалы соответствий воспроизводятся тем же протоколом, что и успехи.

### 12.3. Инструменты

Программный стек: Python (numpy/scipy/mpmath) — канонические реализации уровня II и III; Julia — платформа слепой верификации уровня IV и кросс-порты

уровня II; C/C++/Rust/Go/JS — мультиязыковые референсы источников; Lean 4 / Coq — формальный слой машины обязательств; tectonic — сборка PDF; matplotlib — фигуры 600 dpi. Все компоненты открытые; пакет не имеет платных зависимостей.

---

## 13. Сводный экспериментальный регистр

Ниже — консолидированный регистр ключевых чисел программы. Каждая строка: метрика, значение, кампания-источник. Полная машиночитаемая версия — `05_logs/metrics.json`; ссылки на вердиктные файлы — `00_meta/provenance.jsonl`.

| # | Метрика | Значение | Кампания |
|---|---|---|---|
| 1 | Γ-замыкания, макс. невязка (40 знаков) | $2.59 \cdot 10^{-39}$ | C1 |
| 2 | Нули $Z_{\text{id}}$ на $[0, 200]$ против mpmath | 79/79, $\max \|\Delta\gamma\| = 2.8 \cdot 10^{-14}$ | C1 |
| 3 | Точки Грама: нарушения знака | 4 из 220 (классика) | C1 |
| 4 | Мост арифметик $N(T)$ | $\|\Delta N\| = 2.6 \cdot 10^{-26}$ | C2 |
| 5 | RH в полосе до $T = 1000$ | $649 = 649$ | C2 |
| 6 | Зазоры ниже 1000 | $[0.3104, 6.887]$, среднее $1.521$ | C2 |
| 7 | Отклонение $\Sigma\gamma^2$ | $8.8 \cdot 10^{-7}$ | C2 |
| 8 | Лучший $r_{H7}$ (52 затвора) | 0.226 (Бонферрони 0.80) | C3 |
| 9 | Тождество $Q(a)$ | $\|\Delta Q\| \le 1.7 \cdot 10^{-12}$ | C4 |
| 10 | Следовая формула $H_\xi$ | $\|\Delta K\| \le 1.2 \cdot 10^{-5}$ | C4 |
| 11 | Тепловая проекция PC0 | $r = +0.9998$, остаток 2.1% | C4 |
| 12 | Расширенная семья затворов | $\max \|r_{H7}\| = 0.043$; $\langle r \rangle = 0.500 \pm 0.001$ | C5 |
| 13 | Ко-локация $(\Phi_p, \Phi_q) \equiv \Phi_{pq}$ | $\max \|\Delta E\| = 1.35 \cdot 10^{-14}$ | C6 |
| 14 | ψ-лестница | corr $= +0.972$ | C6 |
| 15 | Транспорт $P(x \ge 90)$ | $\zeta$ 0.0032 vs случайные 0.0002 (×16) | C7 |
| 16 | Редукция spinor64 | $64 \to 4$, $\|\Delta\lambda\| \le 1.1 \cdot 10^{-14}$ | C8 |
| 17 | Нелокальный близнец | $r_{H7} = 1.000000$, $r_{EF} = 0.999$ | C9/T11 |
| 18 | T6-реприка на внутреннем кэше | $\|\Delta K\| \le 1.8 \cdot 10^{-6}$ | C9 |

| # | Метрика | Значение | Кампания |
|---|---|---|---|
| 19 | Жёсткая ко-локация (любой β) | $4.4 \cdot 10^{-16}$ | C10/T12 |
| 20 | Счётный закон α=1/3 | $N_0 = 2L - 6 \cdot [L \equiv 0 \bmod 12]$; индекс $-2$ | C11/T13 |
| 21 | Полоса T=5000 | $N = 4520 = N_{\text{strip}}$; $S_{\max} = 0.91$ | C12/T14 |
| 22 | Слепые семейства | 20 затворов, $\|r_{H7}\| \le 0.040$; PC0′ = 1.000 | C13/T15 |
| 23 | Таксономия аттрактора | 97 GUE / 18 интегрируемых / 6 промежуточных | C14/T16 |
| 24 | Скрученная следовая формула | $\|\Delta K\| \le 9.6 \cdot 10^{-6}$ ($\chi_5$), $6.1 \cdot 10^{-6}$ ($\chi_7$) | C15/T17 |
| 25 | Фермионная запутанность | $S_A \approx$ 12–16 нат vs 160–220 (Хаар) | C16/T18 |
| 26 | Континуальный предел | $v_F = 1.9347$; $R^2 = 0.9997$; кросс-Julia $\le 9 \cdot 10^{-7}$ | D1 |
| 27 | Башня нулевых мод | 4 при всех $L$; $\|\{H, \Gamma\}\| = 0$ | D2 |
| 28 | Фаза Берри | $\pi$ точно | D3 |
| 29 | Лестница Ландау | $E_n^2 \propto n$, $R^2 \ge 0.9998$ | D4 |
| 30 | Туннелирование Клайна | $0.978$ vs $0.0010$ (×977) | D5 |
| 31 | Дрожания ЦБ | $\omega = 2E$ ($0.9996 \cdot 0.9998$) | D6 |
| 32 | ζ-декорированная статистика | $\langle r \rangle = 0.608$ vs $0.5992$ | D7 |
| 33 | Киральное спаривание | $4 \cdot 10^{-15}$, 800 пар | D8 |
| 34 | Стенка Джекиу–Росси | $\min \|E_0\| = 3.9 \cdot 10^{-9}$; контраст $7 \cdot 10^6$ | D9 |
| 35 | Сопряжение Берри–Китинга/Конна | спектр $1.7 \cdot 10^{-13}$; распознавание $4.6 \cdot 10^{-13}$ | D11 |
| 36 | Лестница при фикс. плотности | пик $= N_u$ точно; огибающая $1.9 \cdot 10^{-4}$ при $N_u = 32768$ | D12 |
| 37 | Форм-фактор Одлыжко | $K(2) = 0.962$ (плато точно) | D14 |
| 38 | Слепые нули до $T = 1000$ | 649/649 + 639/639; кросс-движок 0.0 | E17 |
| 39 | Независимый Риман–Зигель | согласие $\le 3.8 \cdot 10^{-15}$ | E16 |

| # | Метрика | Значение | Кампания |
|---|---|---|---|
| 40 | Компилятор vs 5 бейзлайнов | $1-F=4.4\cdot10^{-16}$; ×59 000 | E18 |
| 41 | Компиляция в AB-облака | $1-F\le4.4\cdot10^{-16}$ (4×4), $6.7\cdot10^{-16}$ (8×8) | V20 |
| 42 | «Читает, не хранит» | 12/12 нулей из 6 констант; хранение 0 | V23 превью |
| 43 | Без сигналинга | CHSH $2\sqrt{2}-4.4\cdot10^{-16}$; защита 1000/1000 | V24 превью |
| 44 | Сшивка ветвей | θ-лестница 0.832; когерентность 0.9995 ($z=43.4$) | V19 |
| 45 | След ↔ простые | $r=0.9996$ (контроль 0.76) | V7/Th6 |
| 46 | Спинорные циклы | $4/6/14=2k$ точно | ES1/TS1 |
| 47 | Реконструкция после сброса | $0.2501/0.1674/0.0717\approx1/N$ | ES2/TS2 |
| 48 | Плоский шаг | наклон $-1.5\cdot10^{-12}$ мс/шаг; лог ×129 | ES3/TS3 |
| 49 | Квартика Клейна PSL(2,7) | $D=0.0808$, $d_{\mathrm{GUE}}=0.0044$ (100 000 нулей) | наследие |
| 50 | Прогон v19: вердиктный слой | 37 тестов / 77 строк: 66 PASS / 11 FAIL-класс; 35 146 с | v19 |
| 51 | Прогон v19: $\langle r\rangle$-плато | 0.5991 ± 0.0075 (T32); взвеш. 0.6004, $\chi^2/\mathrm{dof}=0.01$ (T33b) | v19 |
| 52 | Прогон v19: точный слой | нулевые моды 4; $\Phi_{AB}=\pi/7$ точно; $(1/2)!=\sqrt{\pi}/2$ (ошибка 0.0) | v19 |
| 53 | Гейт H5: режим A (базовый) | $\langle r\rangle=0.5898\pm0.0102$; медиана KS $D=0.3531$ | H5 |
| 54 | Гейт H5: режим B (плотность) | $\langle r\rangle=0.6000\pm0.0052$; KS 1/7 (OR-условие) | H5 |
| 55 | Гейт H5: режим C (острый поток) | $\langle r\rangle=0.5937\pm0.0041$; KS 0/7 (OR-условие) | H5 |
| 56 | Гейт H5: режим D (комбинир.) | $\langle r\rangle=0.6003\pm0.0050$; медиана $D=0.0148$; KS **7/7** | H5 |
| 57 | RH-линейка: верифицированные нули | 13 661 нуль (25 знаков); $\langle r\rangle=0.6144$ | RH_Sweep |

| # | Метрика | Значение | Кампания |
|---|---|---|---|
| 58 | Монументальная линия | V01–V112 верификаций монографии | Monumental |
| 59 | Эталонная таблица нулей | 50 000 нулей; $\langle r \rangle = 0.6119 \pm 0.0010$ (проверка пакета) | zeros50k |
| 60 | Тест 34-ext: эталон | $D = 0.1096$ (WARN); повтор порта 0.0928 (0.072–0.111) | T34-ext |
| 61 | Тест 34-ext: лучший кандидат | $D = 0.0318$ ($N_v = 16$, $q = 1.0$, торус); ×3.4 | T34-ext |
| 62 | Тест 34-ext: кандидаты 2–3 | $D = 0.0358$ ($N_v = 8$, сетка); 0.0387 ($N_v = 16$, $q = 0.7$) | T34-ext |
| 63 | GUE-пол по L | 0.0324 / 0.0331 / 0.0309 / 0.0257 / 0.0220 (L = 24…96) | T34-ext |
| 64 | Крайние случаи скана | $N_v = 0$: $D = 0.73$; $N_v = 1$: 0.194; кластер: 0.11–0.17 | T34-ext |
| 65 | Валидация порта движка | эрмитовость 0.0; KS против scipy ≤ $10^{-12}$; 49 999 зазоров | T34-ext |
| 66 | W1: захват аттрактора | 24/24 (гиперболика) против 0/24 (изотропия) | W1/E2 |
| 67 | W1: каскад длин волн | средний ×7.6, максимум ×65; сходимость $q = 0.992$ | W1/E1 |
| 68 | W1: киральность | $C + C_{\text{mir}} = 0.0$ ($2.8 \cdot 10^{-16}$); Hausdorff $1.0 \cdot 10^{-14}$ | W1/E3 |
| 69 | W1: частотная инвариантность | K = 1 ↔ 7: отклонение 0.0 (точно) | W1/E4a |
| 70 | W1: контраст коридора | ×5.47 на маршруте | W1/E4c |
| 71 | W1: универсальное окно | $u_1 = 0.176 \pm 0.041$, $u_2 = 0.490 \pm 0.084$ ($\eta = 9$–400) | W1/E6 |
| 72 | W1: временной домен | захват ×1.43; рост ×10 (32 → 192 ячеек) | W1/E7 |
| 73 | W1: кросс Python ↔ Julia | $3.45 \cdot 10^{-15}$ (1200 точек); $2.4 \cdot 10^{-15}$ (TD, 400 шагов) | W1/cross |

## 14. Результаты и вердикты

### 14.1. Десять тезисов и мета-тезис

| Тезис | Вердикт | Основание |
|---|---|---|
| Г1. Самосопряжённость | **ДА** | $\|H - H^\dagger\| = 0$ машинно (Th1); дефекты $(0, 0)$ (Th2); башня с $\|\{H, \Gamma\}\| = 0$ (D2) |
| Г2. Спектральное тождество | **ДА** | $D_{nn} = 0.0079$ — уровень самих нулей ζ (сдвинутые окна нулей и GUE-класс: $0.0079 \pm 0.0005$, C3); семья 0.0069–0.0092 в полосе нулей; следовый мост $\|\Delta K\| \leq 1.2 \cdot 10^{-5}$ (C4); аудит v2.0.7 — битовая ветвь (T18) открыта |
| Г3. Класс GUE | **ДА** | $\langle r \rangle = 0.60$ при $N_v \geq 8$; вся расширенная семья в классе (C5 v2.0.5, честная регенерация: 0.569–0.633, среднее 0.601); ζ-декорированный оператор 0.608 против 0.5992 (D7); квартика Клейна $D = 0.0808$ (наследие) |
| Г4. Дираковская динамика | **ДА** | когерентный пакет, энергия $10^{-15}$; континуальный предел $R^2 = 0.9997$ (D1); Кляйн ×977 (D5); ЦБ $\omega = 2E$ (D6) |

| Тезис | Вердикт | Основание |
|---|---|---|
| Г5. Простые в операторе | **ДА** | лестница сходимости (аудит v2.0.8): ψ-корреляция затворов монотонна по покрытию вихрей (−0.12 → +0.09 → +0.24 при $N_v = 0 \to 2 \to 16$) и сходится с размером решётки (Vortex-скан: пол GUE 0.0324 → 0.0220 при $L = 24 \to 96$, лучший $D = 0.0318$); нули 0.972 → 1 по явной формуле; входит вместе с Г2 через тождество уровней; вес в следах (Th6, $r = 0.9996$); битовая ветвь (T18) открыта |
| RH. Гипотеза Римана | **ЗАБЛОКИРОВАНО** | машина обязательств V13; аналитические предпосылки остаются предположениями |
| Г6. Режим D гейта H5 достигает GUE чисто | **ДА** | $\langle r \rangle = 0.6003 \pm 0.0050$; медиана KS $D = 0.0148$ (вдвое ниже $d_{\text{crit}}$); 7/7 индивидуальных KS (H5, L = 72) |
| Г7. Базовая линия A — систематический выброс | **ДА** (отрицательный результат) | медиана $D \approx 0.35$, ухудшается с L; B/C проходят только по OR-условию (H5) |
| Г8. Оптимизированное окно закрывает 89% разрыва до GUE-пола | **ДА** | $D = 0.0318$ против пола 0.0220 и эталона 0.1096 (T34-ext, 96×96, 27 640 зазоров) |
| Г9. Волновые аттракторы воспроизводятся из первых принципов | **ДА** | захват 24/24 против 0/24; киральность зеркальной пары 0.0; частотная инвариантность точна; кросс $3.45 \cdot 10^{-15}$ (W1) |

| Тезис | Вердикт | Основание |
|---|---|---|
| Г10. Скан вихрей доказывает гипотезу Гильберта–Поли | **НЕТ** | `does_not_prove`: установлено необходимое статистическое условие для H–P-кандидатов; ни RH, ни оператор H–P не предъявлены (T34-ext) |

### 14.2. Что доказано, а что нет — одной таблицей

**Доказано (в пределах численных сертификатов):** эрмитовость и киральная структура конструкции; принадлежность GUE-классу; дираковская идентичность динамики; точность следовой формулы и присутствие $\Lambda(n)/\sqrt{n}$ в следе; точность нелокального близнеца; слепое чтение нулей двумя движками; корректность компилятора и честность бенчмарка класса B; точные спинорные циклы.

**Не доказано (и зафиксировано как не-доказанное):** гипотеза Римана (заблокирована); битовая ветвь тождества — прямой выход ψ-лестницы затворов из нулевой полосы на $L = 96$ (T18, открыта); слепая фаза B замкнутой плотности (C17 — NEGATIVE по букве критерия: 1.04× над null-моделью без простых); ранговая ветвь тождества затворов (предел разрешения метрики); дизайны слепого кодирования и σ-скана (V1/V3 — опровергнуты); 2q KAK-оптимальность в классе E18 (честно вне класса); GSE-достижимость (архитектурно исключена).

**Главный результат:** карта стала двусторонней. Тождество уровней достигнуто на уровне самих нулей (Г2 — ДА, аудит v2.0.7); простые входят по лестнице сходимости (Г5 — ДА, аудит v2.0.8); стена, которая осталась, — битовая: тождество следов осуществимо точно и нелокально (T11), но прямой битовый выход лестницы затворов на $L = 96$ не измерен (T18), а локальные решётки не поднимают запутанность до уровня нулевого гребня. Следовательность: положительная конструкция обязана быть нелокальной или эквивалентно запутывающей — это конкретное, проверяемое требование, а не философское пожелание.

---

## 15. Обсуждение: стена локальности

### 15.1. Три проекции одного зазора

Вердикт Г2 (ДА, аудит v2.0.7) держится на трёх независимых проекциях. Расстояние $D_{nn}$ (C3, 52 затвора): лучший затвор 0.0079 — в точности уровень сдвинутых окон самих нулей ($0.0079 \pm 0.0005$) — уровень нулей, ДА. Ранговая корреляция $r_{H7}$ (C3 + C5): 0.226 / 0.097 против позитивных контролей PC1/PC2 с $r = 1.000000000$ — предел разрешения ранговой метрики, не отрицание. Следовая проекция (C4): мост $\|\Delta K\| \leq 1.2 \cdot 10^{-5}$ при остатке теплового ядра 6.7% (PC0: $r = +0.9998$, остаток 2.1%) — консервативная ветвь ≈0.5 порядка.

Квантово-информационная проекция (C16) задаёт границу: энтропии подсистем локального основного состояния на 1.5 порядка ниже хааровой — нулевой гребень требует структуры запутанности, которую локальный гамильтониан с геометрическим кодированием фаз обеспечить не может; открытым остаётся битовый уровень (T18).

### 15.2. Почему локальность — правильное чтение

Сопоставление T11, T13 и T18 составляет аргумент. С одной стороны, всё, что требуется от следа, выполнено: примитив с простым весом построен точно, и его нелокальный изоспектральный близнец воспроизводит $r_{H7} = 1.000000$; арифметика вошла в решётку дважды — счётным законом нулевых мод (T13) и тождеством уровней с лестницей сходимости (Г2/Г5 — ДА, аудиты v2.0.7/v2.0.8). С другой стороны, при попытке собрать тот же спектр из локальных взаимодействий запутанность проваливается на полтора порядка, а прямой битовый выход лестницы затворов на $L = 96$ не измерен. Стена, следовательно, проходит не через арифметику и не через анализ — она проходит через класс операторов, и остаётся битовой.

### 15.3. Следствия для положительных конструкций

Требование «нелокальность или запутанность эквивалентного ранга» немедленно очерчивает пространство поиска: (i) нелокальные операторы с точно контролируемым следом — ближайшие соседи конструкции T11; (ii) локальные, но сильно запутанные классы (осторожно: именно их зазор и измерен); (iii) гибридные конструкции, где следовая точность обеспечивается нелокальным блоком, а статистика — локальным. Отдельно отметим универсальность зазора (T17): он не принадлежит $\zeta$ — он одинаков для всего класса L-функций с характерами, значит, и обходить его придётся на уровне класса, а не отдельной функции.

### 15.4. Что стена не означает

Стена локальности не является теоремой о невозможности в строгом смысле: она — точно измеренный численный факт о конкретном классе конструкций, устойчивый во всём исследованном пространстве параметров. Она не исключает нестандартных классов (например, операторов на нелокальных графах с управляемым спектром — тема открытой линии кампании C17) и не заменяет аналитическое рассуждение. Её статус — картографический: она говорит, где не искать, и с какой точностью это «где» измерено.

---

## 16. Ограничения и честные границы

1. **RH заблокирована по построению.** Никакая совокупность численных успехов программы не продвигает формальный статус гипотезы: машина обязательств V13 (Lean 4 / Coq, редукции A1–A6 без `sorry`) переводит

вердикт в `blocked` до формализации аналитических предпосылок. Формализация гарантирует блокировку — она не снимает её.

2. **Численная природа свидетельств.** Все вердикты — численные, с сертификатами конечной точности; коридоры Като (Th3) контролируют цену сравнения чисел, но не заменяют аналитических тождеств.
3. **Конвенции и расхождения.** Там, где источники расходятся (конвенция границы объёмного окна в D7-кросс-верификации: $\langle r \rangle$ 0.4759 против 0.5084), приведены оба значения; эффект $O(n_{\text{bulk}}^{-1})$ не влияет на вердикты.
4. **Пределы слепого чтения.** E17 — окно $T \leq 1000$; поведение движков за пределами окна не утверждается. Кросс-движковая битовая точность — сильное, но не абсолютное свидетельство (см. 7.3).
5. **Переводы.** Полные тома существуют на русском и английском; версии на zh/de/es/fr/ar — аннотации с переводом оглавления и ключевых таблиц, а не полные переводы; научной записью являются RU/EN-тома.
6. **Интерпретационная дисциплина.** «Стена = локальность» — интерпретация с измеренной поддержкой (T18), зарегистрированная как предположение A5 в реестре предположений; альтернативные чтения перечислены и не исключены.
7. **Наследие не переносится целиком.** Архив эталонного прогона 38 тестов (108 МБ run-данных) сохранён в источнике и зафиксирован в провенансе; в пакет включены его результаты, а не сырые дампы. Архив v19 включён выборочно: финальный отчёт, 37 пер-тестовых отчётов и вычислительные журналы; PNG-графика прогона не переносится (регенерируется детерминированно из набора).
8. **Новые линии наследуют границы источников.** Гейты H1–H7 — статистические измерения решёточных ансамблей, не утверждения о нулях; режим D гейта H5 верифицирован на L = 72 — расширение лестницы остаётся программой обсерватории. Скан вихрей выполнен портом движка (валидированным до $10^{-12}$ по KS), а не самим Julia-набором; расхождение эталона (0.1096 против 0.0928) задокументировано как разбег реализаций. W1 — воспроизведение эксперимента на двух уровнях описания (луч/волна); временна́я модель опирается на друдевскую дисперсию, и за пределами полосы $\eta = 9$–400 универсальность окна не проверялась.

---

## 17. Заключение

Программа AB-Cloud задалась вопросом, насколько близко конечная решётка с потоком Ахаронова–Бома может подойти к оператору Гильберта–Поли. Ответ, консолидированный в этой монографии, имеет три части.

Резонатор построен и настроен: конструкция эрмитова до машинного нуля, её статистика принадлежит GUE-классу во всём исследованном пространстве, её динамика в точности дираковская — от конуса и фазы Берри до туннелирования Клайна и дрожаний Циттербевегунг; $\zeta$-декорированный оператор поднимает статистику объёма от GOE к GUE, сохраняя киральную структуру до $4 \cdot 10^{-15}$.

Тождество уровней достигнуто, и простые входят: вес фон Мангердта

доказательно присутствует в тепловом следе (r = 0.9996), нули читаются вслепую двумя независимыми движками с битовой точностью, лестница Берри–Китинга реализована на решётке точно и отслеживает 2000 нулей; затворы измерены на уровне самих нулей ($D_{nn} = 0.0079$, аудит v2.0.7) со следовым мостом $\|\Delta K\| \leq 1.2 \cdot 10^{-5}$, а канал простых входит по лестнице сходимости — ψ-корреляция затворов растёт с покрытием и размером решётки (аудит v2.0.8); арифметика входит в решётку и счётным законом нулевых мод (T13), и тождеством уровней.

И оставшаяся стена — битовая: примитив с простым весом в следе существует точно и нелокально, тогда как прямой битовый выход лестницы затворов на $L = 96$ не измерен (T18), и локальные решётки не поднимают запутанность до уровня нулевого гребня — разрыв в полтора порядка по энтропии подсистем. Универсальность следового моста для класса L-функций означает, что карта, нарисованная программой, — карта не одной функции, а всего класса.

Обогащённое издание расширяет карту во все стороны. Наследие v19 (77 вердиктных строк) показывает программу целиком: двухпроходный протокол фиксирует и успехи, и граничные отказы с одинаковой честностью. Обсерватория уровня VI превращает наблюдение спектров в систематическую дисциплину — от гейтов H1–H7 до RH-линейки и монументальной линии V01–V112. Оптимизация уровня VII измеряет ручки конструкции и находит рабочее окно, закрывающее 89% разрыва до статистического пола. Волновые аттракторы уровня VIII выносят ту же фазовую арифметику за пределы квантовой решётки — в классический волновой континуум, где AB-фаза living на воде.

Программа не доказывает гипотезу Римана — машина обязательств гарантирует, что никакой численный результат не выдаст себя за доказательство. Её вклад — карта: где теперь стоит мост (тождество уровней — ДА, простые — ДА по лестнице сходимости), где осталась битовая стена, и что именно обязана сделать любая положительная конструкция, чтобы через неё пройти. Следующий шаг сформулирован в терминах самой карты: нелокальный (или эквивалентно запутывающий) класс операторов с точно контролируемым следом и измеренным битовым выходом на $L = 96$. Мост построен до последней, битовой стены; дальше — она.

---

## Литература


1. Riemann, B. (1859). Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Größe. Monatsberichte der Königlichen Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 671–680.
2. Hilbert, D. — Pólya, G. — устная традиция; см. обсужение в: Berry, M. V., Keating, J. P. (1999). The Riemann zeros and eigenvalue asymptotics. SIAM Review, 41(2), 236–254.
3. Montgomery, H. L. (1973). The pair correlation of zeros of the zeta function. Analytic Number Theory, AMS, 181–193.

4. Odlyzko, A. M. (1987). On the distribution of spacings between zeros of the zeta function. Mathematics of Computation, 48(177), 273–308. Таблицы нулей: dtc.umn.edu/~odlyzko.
5. Dyson, F. J. (1962). Statistical theory of the energy levels of complex systems. I–III. Journal of Mathematical Physics, 3, 140–175.
6. Mehta, M. L. (2004). Random Matrices (3rd ed.). Elsevier/Academic Press.
7. Guinand, A. P. (1948). On Poisson's summation formula. Proceedings of the London Mathematical Society, s2-50(1), 23–29.
8. Weil, A. (1952). Sur les «formules explicites» de la théorie des nombres premiers. Comm. Sém. Math. Lund, 252–265.
9. Connes, A. (1999). Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function. Selecta Mathematica, 5(1), 29–106.
10. Berry, M. V., Keating, J. P. (1999). Op. cit. (см. [2]).
11. Sierra, G. (2008). The Riemann zeros as energy levels of a quantum system. Physical Review B, 77, 246201.
12. Hofstadter, D. R. (1976). Energy levels and wave functions of Bloch electrons in rational and irrational magnetic fields. Physical Review B, 14(6), 2239–2249.
13. Byers, N., Yang, C. N. (1961). Theoretical considerations concerning quantized magnetic flux in superconducting cylinders. Physical Review Letters, 7(2), 46–49.
14. Jackiw, R., Rossi, P. (1981). Zero modes of the vortex-fermion system. Nuclear Physics B, 190(4), 681–691.
15. Arias de Reyna, J. (2011). High precision computation of Riemann's zeta function by the Riemann–Siegel formula. Mathematics of Computation, 80(275), 995–1009.
16. Rudnick, Z., Sarnak, P. (1996). Zeros of principal L-functions and random matrix theory. Duke Mathematical Journal, 81(2), 269–322.
17. Bell, J. S. (1964). On the Einstein Podolsky Rosen paradox. Physics Physique Fizika, 1(3), 195–200. (К CHSH: Clauser, J. F., Horne, M. A., Shimony, A., Holt, R. A. (1969). Physical Review Letters, 23, 880–884.)
18. Isaev, I. Kh. (2026). Исходные лаборатории программы: AB_Cloud_Quantum_Research (V01–V20, E01–E18, ES1–ES5), dirac-lab (D1–D14), Hilbert_Polya (C1–C17, T1–T18). Репозиторий: github.com/wild8highlander/ab-cloud-research. DOI: 10.5281/zenodo.21825394.
19. Atas, D. Y., Bogomolny, E. B., Giraud, O., Roux, S. (2013). Distribution of the ratio of consecutive level spacings in random matrix ensembles. Physical Review Letters, 110, 084101.
20. Hyperbolic wave attractors. Nature Physics (2026). DOI: 10.1038/s41567-026-03453-7. (CUNY ASRC; популярный разбор: Naked Science, 30.09.2026.)
21. Maas, L. R. M., Lam, F.-P. A. (1995). Geometric focusing of internal waves. Physical Review Letters, 74, 1040–1042.
22. Berry, M. V., Chambers, R. G., Large, M. D., Upstill, C., Walmsley, J. C. (1980). Wavefront dislocations in the Aharonov–Bohm effect and its water wave analogue. European Journal of Physics, 1, 154–162.
23. Isaev, I. Kh. (2026). Дополнительные лаборатории программы: meridian-spectral-observatory (гейты H1–H7, RH-линейка, монументальная линия V01–V112), Vortex_optimization (Тест 34-ext), Wave_attractors (исследование W1), results (эталонный прогон v19). Репозиторий: github.com/wild8highlander/ab-

cloud-research.

Примечание к списку: классические работы процитированы по изданиям, принятым в математической литературе; при отсутствии у программы доступа к первоисточнику в текущем окружении помечено `TODO: verify` в машиночитаемом реестре. Собственные результаты программы всегда ссылаются на вердиктные файлы источников (приложение B).

---

## Приложение A. Реестр кампаний

| Серия | Кампании | Лаборатория | Язык реализации | Статус |
|---|---|---|---|---|
| V | V01–V19 (+V23/V24 превью) | спектральное ядро | Python / Julia | завершены, вердикты опубликованы |
| V20+ | V20 (+превью) | AB-процессор | Python | завершён, бенчмарк E18 |
| E | E01–E18 | слепая верификация | Julia (+Python кросс) | 18/18 пре-регистрированных вердиктов |
| ES | ES1–ES5 | спинор-исследование | Python | завершены (TS1–TS3 теоремы) |
| D | D1–D14 | дираковский скелет | Python (канон) + Julia (4 кросс-порта) | 96 проверок, ALL PASS |
| C | C1–C17 | мост Гильберта–Поли | Python (mpmath) | завершены, реестр честности ведётся |
| H | 38 тестов (наследие) | верификационный выпуск | Julia 1.12 | эталонный прогон 2026-09-14, архив в источнике |
| v19 | Тесты 1–37 (двухпроходные) | эталонный прогон v19 | Julia 1.12.0 | 77 вердиктных строк; 2026-09-02; 35 146 с |
| H (гейты) | H1–H7 | меридианская обсерватория | Julia (+Python) | режим D гейта H5 — чистый KS-проход |

| Серия | Кампании | Лаборатория | Язык реализации | Статус |
|---|---|---|---|---|
| RH | RH_Unified · RH_Sweep_Pro | RH-линейка обсерватории | Julia (нули mpmath) | 13 661 нуль; 61 магическая α-точка |
| MV | V01–V112 | монументальная линия | Julia | порт Python-базы монографии |
| T34 | стадии A/B/C (Тест 34-ext) | оптимизация плотности вихрей | Python (валидир. порт) | 242 конфигурации; лучшая D = 0.0318 |
| W1 | E1–E7 (+AB-вода) | гиперболические волновые аттракторы | Python + Julia | захват 24/24; кросс $3.45 \cdot 10^{-15}$ |

Полные пути вердиктных файлов каждого числа: `00_meta/provenance.jsonl`.

## Приложение B. Соответствие источников

| Раздел монографии | Источник | Ключевые файлы |
|---|---|---|
| Гл. 3–4 (ядро, процессор) | AB_Cloud_Quantum_Research | README.md, modules/, theorems_lemmas/, datasets/flagship_numbers.csv |
| Гл. 5 (скелет) | dirac-lab | README.md, code/dirac_lab*.py, results/CROSS_VERIFICATION.md |
| Гл. 6 (мост) | Hilbert_Polya | README.md, results/RESULTS.md, computations/C*/ |
| Гл. 7 (верификация, наследие) | AB_Cloud_Quantum_Research + прежний академический пакет | modules/verifier_multilang/, legacy README (через провенанс) |
| Гл. 8 (спинор) | AB_Cloud_Quantum_Research/research/realtime_spinor_memory | README, experiments/ |
| Гл. 7.3 (наследие v19) | results | run_20260902_134759/FINAL_REPORT test_*/report.md; logs |
| Гл. 9 (обсерватория) | meridian-spectral-observatory | README.md · README.ru.md; docs/01–08; zeros50k.txt; hp_audit_standalone.jl |

| Раздел монографии | Источник | Ключевые файлы |
|---|---|---|
| Гл. 10 (оптимизация вихрей) | Vortex_optimization | README.md · README_RU.md; data/sweep_{A,B,C}*.csv; data/gue_control_L96.json; figures/ |
| Гл. 11 (волновые аттракторы) | Wave_attractors | README.md; docs/wave-attractors.md; wave_attractors/data/E*_summary.json; figures/ |

### Научно-этические заявления

**Заявление об этике.** Работа не включает исследований на людях или животных. Все численные эксперименты пре-регистрированы; отрицательные результаты публикуются в том же статусе, что и положительные.

**Доступность данных.** Консолидированные датасеты пакета доступны в `02_data/` под ODbL; исходные run-архивы — в лабораториях-источниках репозитория.

**Доступность кода.** Код доступен под MIT в `06_code/` (унифицированный CLI на шести языках) и в лабораториях-источниках (канонические реализации).

**Финансирование.** Исследование не получало внешнего финансирования.

**Конфликт интересов.** Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

**Граница применения (инвариантная).** Настоящая монография — численное и формальное исследование математической модели. Она не доказывает гипотезу Римана; вердикт RH — `blocked` машиной обязательств V13 по построению. Любая производная работа обязана сохранять это заявление (см. LICENSE, п. 3).